$$\int \mathscr{D}(\text{all fields})\, e^{i\int d^4x\left(\mathscr{L}_{sm}+\mathscr{L}_{\text{gf}}+\mathscr{L}_{\text{ghost}}+\sum_{d>4}\sum_r \frac{c_r^{(d)}}{\Lambda^{d-4}}\mathcal{O}_r^{(d)}\right)}$$

Effective Field Theory

Elliot,kong'sTheorical physics note

Kyl0727@163.com

目录

I 理论基础 **2**

1 量子理论的基本原理 **3**
1.1 量子理论基础 3
1.1.1 状态, 线性叠加 3
1.1.2 状态, 幺正演化 4
1.1.3 测量问题 4
1.2 对称性 6
1.2.1 对称群与投影表示 7
1.2.2 李群与李代数 8
1.3 基本对易关系 9
1.4 0+1 动力学问题: 算符方法 10
1.4.1 Schrödinger 和 Heisenberg 绘景 10
1.4.2 相互作用绘景和 *Dyson* 级数 . 10
1.5 0+1 维动力学问题: 泛函方法 11

2 时空观 **12**
2.1 q 12

3 粒子态 **13**
3.1 Poincaré 变换 13
3.2 Poincaré 代数 13
3.3 单粒子态 16
3.3.1 正定质量粒子 † 17
3.3.2 零质量粒子 † 17

II 1+3 维场论的构造 **19**

4 散射理论 **20**
4.1 “出”和“入”态 21
4.2 S-矩阵 22
4.3 S-矩阵的对称性 23
4.3.1 幺正性 23
4.3.2 Lorentz 对称性 23
4.3.3 内部对称性 26
4.4 玻色子和费米子 26
4.5 算符的一般形式 26
4.6 集团分解与连通振幅 26
4.7 相互作用的结构 29

5 场与反粒子 **30**
5.1 自由场理论 30
5.2 Lorentz 群的不可约表示 35
5.3 正定质量粒子因果场 † 39
5.4 零质量粒子因果场 † 41

6 相互作用理论 **42**
6.1 费曼规则 42
6.2 算符方法 42
6.3 过渡到相互作用绘景: 例子 42
6.4 可观测量 42
6.4.1 箱正规化 42
6.4.2 速率: 截面和衰变率 42
6.4.3 末态的相空间积分 45
6.4.4 运动学不变量 46
6.4.5 物理区域 46
6.5 物理例子与应用 46
6.6 泛函方法 46
6.6.1 波色子的路径积分 46
6.6.2 费米子的路径积分 46

III 散射振幅的解析理论 **47**

7 非微扰方法 **48**

IV 电动力学专题 **49**

8 光子和费米子 **50**

9 外场中的粒子 **51**

部分 I

理论基础

第 1 章　量子理论的基本原理

1.1　量子理论基础

$$\textbf{量子理论：}\begin{cases}\left.\begin{array}{l}\textbf{态空间}\\ \textbf{幺正演化}\end{array}\right\}\textbf{线性结构}\\ \textbf{可观测量谱结构}\end{cases}$$

1.1.1　状态, 线性叠加

线性的量子态

系统的状态 ψ, 可以用 Hilbert 空间的矢量 $|\psi\rangle$ 来描述。对于 $\forall c \neq 0$, 且 $c \in \mathbb{C}$, $c\,|\psi\rangle$ 也是描述系统的同一个状态[a]. 且态可以做线性展开或者线性叠加：

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i\,|i\rangle = \int d\alpha\,\psi(\alpha)\,|\alpha\rangle \tag{1.1}$$

其中 $c_i = \langle i|\psi\rangle$ 是展开系数, $\psi(\alpha) = \langle\alpha|\psi\rangle$ 是展开的函数.

当系统涉及不同空间（如系统 1 和系统 2）时，需区分**叠加**与**直积**：

1. **直积**[b]：描述独立子系统的结合（**乘法运算**）。若系统 1 处于 $|\phi\rangle_1$，系统 2 处于 $|\chi\rangle_2$，则复合态为：
$$|\psi_{12}\rangle = |\phi\rangle_1 \otimes |\chi\rangle_2 \tag{1.2}$$
2. **复合系统的叠加**：复合系统的**一般态**是直积态的线性叠加：
$$|\psi_{\text{general}}\rangle = \sum_{i,j} c_{ij}(|i\rangle_1 \otimes |j\rangle_2) \neq |\psi\rangle_1 \otimes |\phi\rangle_2 \tag{1.3}$$
当系数不能分解为 $c_{ij} = a_i b_j$ 时，该态不能写成单一张量积形式，称为**纠缠态**

辨析：直积 ($\otimes$) 是双线性映射，用于扩充空间维度；叠加 ($+$) 是线性组合，用于描述同一空间内的态干涉。

[a]也描述为: 量子态是希尔伯特空间中的一条射线. 同理差一个相位因子 $e^{i\varphi}, \varphi \in [0, 2\pi)$ 描述的态也是相同的

[b]数学上, 张量积 $\otimes : \mathbb{H}_1 \times \mathbb{H}_2 \to \mathbb{H}_1 \otimes \mathbb{H}_2$ 定义为**双线性映射**。表述为: $(\lambda\,|\phi_1\rangle + |\phi_2\rangle) \otimes |\chi\rangle = \lambda(|\phi_1\rangle \otimes |\chi\rangle) + (|\phi_2\rangle \otimes |\chi\rangle)$。

约定：

1. 归一化：$\langle ij\rangle = \delta_{ij}$ $\langle\beta|\alpha\rangle = \delta(\beta - \alpha)$
2. 完备关系：$\sum_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| = \mathbf{1}$ $\int d\alpha\,|\alpha\rangle\langle\alpha| = \mathbf{1}$

1.1.2 状态, 幺正演化

量子理论的线性, 不仅适用于运动学, 也是符合动力学的; 系统的动力学演化可以用Hilbert空间的算符描述.

态的幺正演化

对于封闭系统, 我们假设态的演化是幺正的; 记 t 时刻状态时 $|\psi(t)\rangle$, 则时间演化是:

$$|\psi(t)\rangle = U(t,0)\,|\psi(0)\rangle\,, U^\dagger = U^{-1} \tag{1.4}$$

另一形式: 取态做一时间平移[a]:

$$\begin{aligned}
|\psi(t+dt)\rangle = U(t+dt,0)\,|\psi(0)\rangle \quad \to \quad 0 &= |\psi(t+dt)\rangle - U(t+dt,0)\,|\psi(0)\rangle \\
&= |\psi(t+dt)\rangle - \left(U(t,0) + \frac{dU(t,0)}{dt}dt\right)|\psi(0)\rangle \\
&= |\psi(t+dt)\rangle - |\psi(t)\rangle - \frac{dU(t,0)}{dt}U^{-1}(t,0)\,|\psi(t)\rangle\,dt \\
&= d\,|\psi(t)\rangle - \frac{dU(t,0)}{dt}U^{-1}(t,0)\,|\psi(t)\rangle\,dt \\
&= \frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle - \frac{dU(t,0)}{dt}U^{-1}(t,0)\,|\psi(t)\rangle \\
&= i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle - \underbrace{i\hbar\frac{dU(t,0)}{dt}U^{-1}(t,0)}_{H^{b}}\,|\psi(t)\rangle \\
&= \left(i\hbar\frac{d}{dt} - H\right)|\psi(t)\rangle^{c}
\end{aligned} \tag{1.5}$$

[a]这里，并没有引入空间的概念，仅仅是时间

[b]H 是系统的哈密顿量，作用到对应的态矢量上，便是系统的能量；也充分的说明了能量与时间的密切关系。

[c]这便是 *Schrodinger* 方程，方程中时间 t 具有独特的地位，所以方程中洛伦兹对称性不明显. 但"不明显对称"不等于"不对称"*Schrodinger* 方程本身不需要被"相对论化；*Schrodinger* 方程在我理解看来，是：幺正演化 (态) 的另一种形式.

等价表述:

1. 保模长: $\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = \langle\psi(0)|\psi(0)\rangle$ 或许这种等价表述更加直观, 但在讨论测量问题的时候, 先用到幺正演化.

1.1.3 测量问题

宏观系统中, 假定存在"理想的实验仪器" $\begin{bmatrix}\text{1. 无限准确的精度} \\ \text{2. 对系统的干扰无限小}\end{bmatrix}$ 于是可以通过"理想的实验仪器"测得系统的" 真实状态", 也就是说测量只是技术手段，而不是一个宏观物理的一部分. 量子理论在测量问题中有很大区别, 这里要讨论仪器的问题, 这是因为:

1. 外在影响: 测不准.测量扰动源于系统-仪器耦合哈密顿量及非对易结构, 对系统的一般状态来说, 是无法兼容"精度高""和干扰小"的.
2. 内在原因: 不确定.线性叠加 $|\psi\rangle = |1\rangle + |2\rangle + \ldots$, 如何确定一个态, 这是不可能的.

那么, 该如何描述 (或者说制备) 量子理论中实验仪器呢？考虑如下问题:

1. 用宏观系统还是量子系统来描述理想仪器?
2. 如何用量子系统描述理想仪器?
3. 针对完备正交基 $\begin{pmatrix}|i\rangle \\ |\alpha\rangle\end{pmatrix}$ 设计的理想仪器，对一般量子态 $|\psi\rangle = \sum_i c_i\,|i\rangle = \int d\alpha\,\psi(\alpha)\,|\alpha\rangle$ 进行测量，会出现什么结果?

上述问题涉及量子测量的诠释问题，目前存在多种解释方案。本文不涉及相关哲学讨论，而采用标准操作主义立场，这里就采用哥本哈根诠释；而不引入额外本体论解释.

由以上考虑，要对量子理论中的概率做出基本假设，不过首先应该提出“仪器”的性质；

谱分解

一种“可能存在的理想仪器”，对应一组完备正交基 $\begin{pmatrix} |i\rangle \\ |\alpha\rangle \end{pmatrix}$. 测量后，仪器示数为实数 $\begin{pmatrix} \lambda_i \\ \lambda_\alpha \end{pmatrix}$ 则测量后，系统处于 $\begin{pmatrix} |i\rangle \\ |\alpha\rangle \end{pmatrix}$ 态，也就是说：$\begin{pmatrix} \{|i\rangle, \lambda_i\} \\ \{|\alpha\rangle, \lambda_\alpha\} \end{pmatrix}$ 可以理解为厄米算符[a]

$$\mathscr{O} = \sum_i \lambda_i |i\rangle \langle i| = \int d\alpha\, \lambda_\alpha |\alpha\rangle \langle \alpha| \tag{1.6}$$

的本征态，本征值的集合. 而 $\mathscr{O}$ 便是这个理想仪器的可观测量.

[a]这里要论述一下 self-adjoint operator 以及可观测量是否和厄米算符等价的问题，实际上应该是 observable=self-adjoint operator with spectral measure

几点说明：

1. 原则上说：每一种正交基的选择，都代表一种理想仪器。
2. 理想仪器上的每个 $\begin{pmatrix} |i\rangle \\ |\alpha\rangle \end{pmatrix}$ 导致的仪器的示数 $\begin{pmatrix} \lambda_i \\ \lambda_\alpha \end{pmatrix}$ 不相等，这样才能利用示数判断测量后的系统状态。
3. 有些仪器尽管足够精确，有些仪器尽管精确，但提供的信息不够多. 对这样的仪器，有些示数 $\begin{pmatrix} \lambda_i \\ \lambda_\alpha \end{pmatrix}$ 取值可以相等[1]
4. 测量后，系统处于 $\begin{pmatrix} |i\rangle \\ |\alpha\rangle \end{pmatrix}$ 态，定义投影算符来刻画这一过程

$$\begin{aligned} P_i &= |i\rangle \langle i| \\ dP_\alpha &= d\alpha\, |\alpha\rangle \langle \alpha| \text{ 这是投影到区间 } [\alpha, \alpha + d\alpha] \text{ 的算符)。} \end{aligned}$$

5. 这里不对波函数坍缩的本体论问题作进一步讨论，而采用操作主义立场。

得到了仪器 (或者说算符) 的相关性质，接下来就对概率问题做出假设：

概率

若 $|\psi\rangle$ 在正交完备基 $\begin{pmatrix} |i\rangle \\ |\alpha\rangle \end{pmatrix}$ 展开是 $\begin{pmatrix} \sum_i c_i |i\rangle \\ \int d\alpha\, \psi(\alpha) |\alpha\rangle \end{pmatrix}$，则对于 $|\psi\rangle$ 测量 可观测量 $\mathscr{O} = \begin{cases} \sum_i \lambda_i |i\rangle \langle i| \\ \int d\alpha\, \lambda_\alpha |\alpha\rangle \langle \alpha| \end{cases}$ 后得到 $\begin{pmatrix} \{|i\rangle, \lambda_i\} \\ \{|\alpha\rangle, \lambda_\alpha\} \end{pmatrix}$ 的 $\begin{pmatrix} \text{概率是 } p_i = |c_i|^2. \\ \text{概率密度是 } \rho(\alpha + d\alpha) = |\psi(\alpha)|^2 \end{pmatrix}$

几个推论；

1. **期望值**: 若可以重复制备相同态 $|\psi\rangle$，对可观测量 $\mathscr{O}$ 做多次测量，结果的统计平均为

$$\langle \mathscr{O} \rangle = \langle \psi | \mathscr{O} | \psi \rangle = \begin{cases} \sum_i p_i \lambda_i \\ \int d\alpha\, \lambda_\alpha\, \rho(\alpha + d\alpha) \end{cases} \tag{1.7}$$

[1]我想,Quantum Mechanics 中氢原子的模型足以体现 2、3 这两点，所以需要一个大的 CSCO 集来逐步确定氢原子的外电子的态

2. **概率归一化**

   物理体系处于所有可能状态的概率之和必然为 1。对于归一化的态矢量 $|\psi\rangle$，这意味着标量积为 1：

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1 = \begin{cases} \sum_i |c_i|^2 = 1 \\ \int d\alpha\, |\psi(\alpha)|^2 = 1 \end{cases} \tag{1.8}$$

3. **不确定性原理**

   对于任意可观测量（厄米算符）$\mathscr{O}$，其在态 $|\psi\rangle$ 下的测量结果通常存在涨落。我们定义其**标准差**（Standard Deviation，即不确定度）$\Delta\mathscr{O}_1$ 为：

$$\Delta\mathscr{O}_1 = \sqrt{\langle\psi|(\mathscr{O}_1 - \langle\mathscr{O}_1\rangle)^2|\psi\rangle} = \sqrt{\langle\mathscr{O}_1^2\rangle - \langle\mathscr{O}_1\rangle^2} \tag{1.9}$$

   其中 $\langle\mathscr{O}_1\rangle \equiv \langle\psi|\mathscr{O}_1|\psi\rangle$ 是期望值。

   对于两个算符 $\mathscr{O}$ 和 $\mathscr{O}_2$，如果不满足对易关系（即 $[\mathscr{O}_1, \mathscr{O}_2] \equiv \mathscr{O}_1\mathscr{O}_2 - \mathscr{O}_2\mathscr{O}_1 \neq 0$），则它们无法同时具有确定的测量值。它们的不确定度满足广义测不准关系（Robertson 不等式）：

$$\Delta\mathscr{O}_1 \cdot \Delta\mathscr{O}_2 \geq \frac{1}{2}\left|\langle\psi|[\mathscr{O}_1, \mathscr{O}_2]|\psi\rangle\right| \tag{1.10}$$

   举例：位置与动量对于坐标算符 $\hat{x}$ 和动量算符 $\hat{p}$，由于基本对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$，我们得到著名的海森堡不确定性原理：

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \tag{1.11}$$

1.2 对称性

一个**对称变换**改变的是观察方式，而非物理系统本身，因而不改变任何可能的实验结果。从**被动观点**看，物理系统并未发生任何变化，改变的只是描述它的参考框架（或观测者）。设观测者 O 用射线 $\mathscr{R}, \mathscr{R}_1, \mathscr{R}_2, \ldots$ 描述同一系统的各个态，而等价观测者 O'（例如相对于 O 做了旋转或平移）用射线 $\mathscr{R}', \mathscr{R}'_1, \mathscr{R}'_2, \ldots$ 来描述**同一个**系统的对应态。所谓”对称”，就是要求两位观测者计算的跃迁几率完全一致：

$$P(\mathscr{R} \to \mathscr{R}_n) = P(\mathscr{R}' \to \mathscr{R}'_n) \tag{1.12}$$

换言之：

- **不变的**：物理系统本身、实验结果（几率）。
- **改变的**：观测者（参考框架），以及随之而来的态的数学描述（射线 $\mathscr{R} \mapsto \mathscr{R}'$）。

这正是**被动观点**的核心：对称变换并非”动了系统”，而是”换了观测者”，物理规律（几率）在这一更换下保持不变。

Wigner 对称性表述

[a] Wigner 在 20 世纪 30 年代早期所证明的一个重要定理告诉我们, 对于任意这样的射线变换 $\mathscr{R} \to \mathscr{R}'$，我们可以定义 Hilbert 空间上的一个算符 U，使得如果 $|\psi\rangle$ 在射线 $\mathscr{R}$ 中，那么 $U|\psi\rangle$ 在射线 $\mathscr{R}'$ 中，则 U 要么是么正且线性的：

$$\langle U\varphi|U\psi\rangle = \langle\varphi|\psi\rangle \ , \tag{1.13}$$

$$U(\alpha|\varphi\rangle + \beta|\psi\rangle) = \alpha U|\varphi\rangle + \beta U|\psi\rangle \ . \tag{1.14}$$

要么是反么正且反线性的：

$$\langle U\varphi|U\psi\rangle = \langle\varphi|\psi\rangle^* \ , \tag{1.15}$$

$$U(\alpha|\varphi\rangle + \beta|\psi\rangle) = \alpha^* U|\varphi\rangle + \beta^* U|\psi\rangle \ . \tag{1.16}$$

这里么正或反么正的条件均采取以下形式[b]

$$U^\dagger = U^{-1} \ . \tag{1.18}$$

[a] Wigner 的证明省略了一些步骤。一个更加完整的证明参考 S.Weinberg 书

[b] 反线性算符 A 的共轭定义为

$$\langle\varphi|\mathscr{O}^\dagger|\psi\rangle = \langle A\mathscr{O}\varphi|\psi\rangle^* = \langle\psi|\mathscr{O}\varphi\rangle \ . \tag{1.17}$$

平庸的对称变换 $\mathscr{R} \to \mathscr{R}$，是单位算符 $U = \mathbf{1}$ 显然，单位算符 $U = \mathbf{1}$ 是线性且么正的。由于**连续对称性**可以通过调节参数连续地变回单位算符，因此它们必须由线性么正算符表示。而反线性反么正算符仅用于涉及时间反演的非连续变换。

特别的，一个无限小的接近于平庸的对称变换可以表示为一个线性么正算符：

$$U = \mathbf{1} + i\epsilon t$$

其中 ϵ 是一个实的无限小参量。由于 U 是么正且线性的，t 必须厄米且线性；所以它可能是可观测量，确实，大多数（也许是全部）物理的可观测量从对称变换中诞生。

1.2.1 对称群与投影表示

对称变换构成一个群：两次连续变换 T_1, T_2 等价于另一次变换 $T_3 = T_2T_1$；存在逆变换 T^{-1} 和单位变换 $\mathbf{1}$。数学表述是：

对称变换的集合 $\mathcal{G}$ 在**群乘法**（连续变换）下构成一个**群**。**乘法定义**：若 T_1 将射线 $\mathscr{R}$ 变换为 $\mathscr{R}'$，T_2 将 $\mathscr{R}'$ 变换为 $\mathscr{R}''$，则乘积 T_2T_1 定义为将 $\mathscr{R}$ 直接变换为 $\mathscr{R}''$ 的单一变换。该集合满足以下群公理：

- **封闭性**：任意两个变换的乘积仍属于该集合，即 $\forall T_1, T_2 \in \mathcal{G} \implies T_2T_1 \in \mathcal{G}$；
- **结合律**：变换的顺序满足 $(T_3T_2)T_1 = T_3(T_2T_1)$；
- **单位元**：存在恒等变换 $\mathbf{1} \in \mathcal{G}$，使得 $\forall T \in \mathcal{G}, T\mathbf{1} = \mathbf{1}T = T$；
- **逆元**：对任意变换 T，存在逆变换 T^{-1} 使得 $TT^{-1} = T^{-1}T = \mathbf{1}$。

由于量子力学中的物理态由希尔伯特空间中的**射线 (Ray)** 而非矢量唯一确定（即 $|\psi\rangle$ 与 $e^{i\alpha}|\psi\rangle$ 描述同一物理态），对称性变换算符 $U(T)$ 必须满足 Wigner 定理，即 $U(T)$ 是幺正或反幺正的。然而，这一性质使得群的乘法规则在希尔伯特空间中表现得更为复杂。当两个对称操作连续作用时，其结果只需在“射线意义上”与群乘法一致。这意味着算符的乘积关系可以相差一个相位因子：

$$U(T_2)U(T_1)|\psi_n\rangle = e^{i\varphi_n(T_2,T_1)}U(T_2T_1)|\psi_n\rangle \ . \tag{1.19}$$

乍看之下，相位 φ_n 似乎可以依赖于具体的态 $|\psi_n\rangle$。但我们有如下重要结论：

如果 $U(T)$ 是线性（或反线性）算符，则上述相位因子 $\varphi(T_2, T_1)$ 必须是**全局的**，即与具体状态 $|\psi\rangle$ 无关。

证明： 利用量子力学的态叠加原理。考虑两个线性无关的态 $|\psi_A\rangle$ 和 $|\psi_B\rangle$，以及它们的叠加态 $|\psi_{AB}\rangle = |\psi_A\rangle + |\psi_B\rangle$。

一方面，直接作用于叠加态：

$$U(T_2)U(T_1)|\psi_{AB}\rangle = e^{i\varphi_{AB}}U(T_2T_1)(|\psi_A\rangle + |\psi_B\rangle)\ . \tag{1.20}$$

另一方面，利用算符 U 的线性（分配律），先分别作用再叠加：

$$\begin{aligned} U(T_2)U(T_1)(|\psi_A\rangle + |\psi_B\rangle) &= U(T_2)U(T_1)|\psi_A\rangle + U(T_2)U(T_1)|\psi_B\rangle \\ &= e^{i\varphi_A}U(T_2T_1)|\psi_A\rangle + e^{i\varphi_B}U(T_2T_1)|\psi_B\rangle\ . \end{aligned} \tag{1.21}$$

比较式 (1.20) 和 (1.21) 的右边。由于 $|\psi_A\rangle$ 和 $|\psi_B\rangle$ 是线性无关的，变换后的态 $U(T_2T_1)|\psi_A\rangle$ 和 $U(T_2T_1)|\psi_B\rangle$ 依然保持线性无关（因为 U 是可逆的幺正/反幺正算符）。

因此，要使等式成立，对应基底前的系数必须严格相等：

$$e^{i\varphi_{AB}} = e^{i\varphi_A} \quad \text{且} \quad e^{i\varphi_{AB}} = e^{i\varphi_B}\ . \tag{1.22}$$

这直接导致 $\varphi_A = \varphi_B = \varphi_{AB} \equiv \varphi(T_2, T_1)$。所以，对称群在希尔伯特空间上的实现遵循如下乘积规则：

$$U(T_2)U(T_1) = e^{i\varphi(T_2,T_1)}U(T_2T_1)\ . \tag{1.23}$$

这种包含相位因子的表示被称为群的**投影表示 (Projective Representation)**。

- 若对于所有 T_1, T_2 均可选择相位使得 $\varphi = 0$，则退化为**普通表示**。
- 在特定拓扑条件下（如庞加莱群），可以通过重新定义算符相位或考虑群的万有覆盖群，将投影表示提升为普通表示。[2]

1.2.2 李群与李代数

物理中最重要的对称群是**连通李群** (Connected Lie Group)，即可以通过连续参数 θ^a 描述、且能连续变回单位元的群。这个群的乘法规则是：

$$T(\xi)T(\theta) = T\left\{g(\xi,\theta)\right\}^{3} \tag{1.24}$$

对于李群，我们关注其在单位元附近的性质。将幺正算符 $U(T(\theta))$ 在 $\theta = 0$ 处展开：

$$U\left\{T(\theta)\right\} = \mathbf{1} + i\theta^a t_a + \frac{1}{2}\theta^b\theta^c t_{bc} + \dots \tag{1.25}$$

对于两次变换，群表示变为：

$$U\left\{T(\xi)\right\}U\left\{T(\theta)\right\} = U\left\{T(g^a(0,\theta))\right\} \tag{1.26}$$

上式：

$$\begin{aligned} L.H.S = U\left\{T(\theta)\right\}U\left\{T(\xi)\right\} &= (\mathbf{1} + i\theta^a t_a + \frac{1}{2}\theta^b\theta^c t_{bc} + \dots)(\mathbf{1} + i\xi^a t_a + \frac{1}{2}\xi^b\xi^c t_{bc} + \dots) \\ &= \mathbf{1} + i(\xi^a + \theta^a)t_a + \frac{1}{2}t_{bc}(\theta^b\theta^c + \xi^b\xi^c) - \xi^b\theta^c t_b t_c + \dots \\ R.H.S = U\left\{T(g^a(0,\theta))\right\} &= U\left\{T(\xi^a + \theta^a + f^a_{bc}\xi^b\theta^c + \dots)\right\} \\ &= \mathbf{1} + i(\xi^a + \theta^a + f^a_{bc}\xi^b\theta^c + \dots)t_a + \frac{1}{2}(\xi^b + \theta^b + \dots)(\xi^c + \theta^c + \dots)t_{bc} \\ &= \mathbf{1} + i(\xi^a + \theta^a)t_a + if^a_{bc}\xi^b\theta^c t_a + \frac{1}{2}(\xi^b\xi^c + \xi^b\theta^c + \theta^c\xi^b + \theta^b\theta^c)t_{bc} \end{aligned}$$

[2]深入来讲，这一相位模糊性源于群流形的**非单连通性**。对于固有的洛伦兹群 $SO(3,1)^\uparrow$，其第一同伦群（基本群）为 $\pi_1(SO(3,1)^\uparrow) \cong \mathbb{Z}_2$。这意味着群空间是"双连通"的，存在两类闭合路径：一类可收缩为点，另一类（如绕轴旋转 2π）不可收缩。根据代数拓扑原理，我们可以通过构造**万有覆盖群（Universal Covering Group）** $\tilde{G}$ 来消除这种拓扑障碍。对于洛伦兹群，$\tilde{G} \cong SL(2,\mathbb{C})$。二者之间存在一个 $2 \to 1$ 的覆盖映射 $\Phi : SL(2,\mathbb{C}) \to SO(3,1)^\uparrow$，即 $SL(2,\mathbb{C})$ 中的元素 A 和 $-A$ 均映射为同一个洛伦兹变换 Λ。这一数学结构有着深刻的物理意义：$SO(3,1)^\uparrow$ 的投影表示直接对应于 $SL(2,\mathbb{C})$ 的**普通表示**。这解释了为何自然界允许**半整数自旋（费米子）**存在——它们在 2π 旋转下波函数会变号（对应 $SL(2,\mathbb{C})$ 中的 -1），而在物理射线意义上保持不变。

[3]这里，$g^a(\xi,\theta)$ 是 ξ 和 θ 的函数，由于李群在有限领域内都可以有限变换到单位元令 $\xi^a = 0$ 或 $\theta^a = 0$ 是单位元的坐标，必须有

$$g^a(0,\theta) = g^a(\xi,0) = \theta^a \text{或} \xi^a$$

且展开到二阶为：

$$g^a(\xi,\theta) = \xi^a + \theta^a + f^a_{bc}\xi^b\theta^c + \dots$$

比较展开式中 $\bar{\theta}\theta$ 的交叉项系数，我们得到二阶项与一阶项的约束：

$$\begin{aligned}
&\xi^b\theta^c(t_bt_c + if^a_{bc}t_a + t_{bc}) = 0 \\
&\xi^b\theta^c(t_ct_b + if^a_{cb}t_a + t_{cb}) = 0 \qquad \text{交换 b 和 c 的指标, 且 } t_{cb} \text{ 是对称的}
\end{aligned} \tag{1.27}$$

两式相减，得到导出了生成元必须满足的**对易关系**——即**李代数**：

$$[t_b, t_c] = i(f^a_{cb} - f^a_{bc})t_a = iC^a_{bc}t_a \tag{1.28}$$

阿贝尔群

若群的变换可以任意交换顺序（如平移群），即为**阿贝尔群**。此时所有生成元对易，$C^a_{bc} = 0$，算符乘积的相位因子通常可以取为 1。在此情况下，生成元相互独立，算符直接写为指数形式：

$$U(T(\theta)) = \exp(i\theta^a t_a)\ . \tag{1.29}$$

1.3 基本对易关系

平移算符[4]三维空间形式是：

$$U(\boldsymbol{a}) = e^{-i\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{a}} \tag{1.30}$$

作用在位置算符上是:

$$\begin{aligned}
& U(\boldsymbol{a})\boldsymbol{x}U^\dagger(\boldsymbol{a}) = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{a} \\
\to\quad & x_i + x_i\left(ip_ja^j\right) - \left(ip_ja^j\right)x_i = x_i - a^i \\
\to\quad & x_i - ia^j(p_jx_i - x_ip_j) = x_i - a^i \\
\to\quad & x_i - ia^j[p_j, x_i] = x_i - a^i \\
\to\quad & -ia^j[p_j, x_i] = -a^j\delta_{ij} \\
\to\quad & -i[p_j, x_i] = -\delta_{ij} \\
\to\quad & [x_i, p_j] = i\delta_{ij}
\end{aligned} \tag{1.31}$$

过渡到经典情况，令 $\hbar \to 0$[5]:

$$[x_i, p_j] = i\delta_{ij} \xrightarrow{\hbar\to 0} \{x_i, p_j\}_{CM} = 0 \tag{1.32}$$

[4]这里借用后续章节的知识,Poincaré 代数中的纯平移部分

[5]回到国际单位即可

1.4 0+1 动力学问题: 算符方法

1.4.1 Schrödinger 和 Heisenberg 绘景

1.4.2 相互作用绘景和 *Dyson* 级数

Dirac 绘景

[a] [b]在 *Schrdinger* 和 *Heisenberg* 绘景中，系统的动力学演化都可以被精确处理；而在现实情况中，动力学行为十分复杂，基本没有解析解，所以在这种情况下我们将完整的哈密顿量 H 分为自由部分 H_0 相互作用部分 V：

$$H = H_0 + V \tag{1.33}$$

同时约定由自由部分的 H_0 承担时间演化，[c]

$$\begin{aligned} \text{态矢量的演化}: |\psi(t)\rangle_{ip} &= e^{iH_0t}|\psi(t)\rangle_S = e^{iH_0t}e^{-iHt}|\psi\rangle \ ^{d} \\ \text{算符的演化}: \mathscr{O}_{ip}(t) &= e^{iH_0t}\mathscr{O}^{e}e^{-iH_0t} \end{aligned} \tag{1.35}$$

[a]严格来说，相互作用绘景在相对论性量子场论（QFT）中是不存在的，这一结论由 **Haag's 定理**给出。
(1) 严格的数学理论：由于 QFT 具有无穷多自由度，自由场与相互作用场属于正则对易关系 (CCR) 的*幺正不等价表示*。这意味着，数学上根本不存在一个幺正算符 $U(t,t_0)$ 能够将自由场的 *Fock* 空间，包含自由真空态）映射为相互作用场的 *Hilbert* 空间（包含真实的物理真空态）。
(2) 物理图像上的诠释：尽管数学基础被破坏，物理学家在微扰论中仍继续使用该绘景，其物理合理性在于引入了截断和渐近假设。首先，通过将系统置于有限体积 V 内（红外截断）并限制最高动量（紫外截断），系统退化为有限自由度，此时相互作用绘景是合法的（基于冯 · 诺依曼唯一性定理）；其次，物理散射实验（S 矩阵）只关注 $t \to \pm\infty$ 时粒子相距无穷远、相互作用衰减为零的渐近自由态。通过*绝热开启*并在重整化后小心地取极限移除截断（LSZ 约化公式），我们实际上绕过了有限时间内微观态幺正演化的数学严密性问题。

[b]为了彻底避开相互作用绘景中哈格定理带来的数学矛盾，现代量子场论在构建严格理论时直接采用**海森堡绘景**。在数学理论上，我们引入随**全哈密顿量**演化的**海森堡场**。这使得理论完全建立在真实的、相互作用的希尔伯特空间内，不再需要强求与自由场真空建立幺正联系，从而天然免疫了哈格定理的限制（如 Wightman 公理化场论就是基于海森堡场构建的）。在物理图像上，理论的核心变为了求解海森堡场的时间序真空期望值（即完全格林函数或 n 点关联函数）。随后，依靠严格的 **LSZ 约化公式**，将这些包含了所有相互作用信息的格林函数直接截取到质壳 (mass shell) 上，从而解析出物理的 S 矩阵元。这一套框架抛弃了有限时间内的虚假自由态演化，为量子场论提供了严密的非微扰基础。

[c]幺正演化和模长 (期望) 是等价的，所以：

$$\begin{aligned} {}_{ip}\langle\psi(t)|\mathscr{O}_{ip}(t)|\psi(t)\rangle_{ip} &= \langle\psi|e^{iHt}\underbrace{e^{-iH_0t}e^{iH_0t}}_{\mathbf{1}}\mathscr{O}\underbrace{e^{-iH_0t}e^{iH_0t}}_{\mathbf{1}}e^{-iHt}|\psi\rangle \\ &= \langle\psi|e^{iHt}\mathscr{O}e^{-iHt}|\psi\rangle \\ &= \langle\psi(t)|\mathscr{O}|\psi(t)\rangle = \langle\psi|\mathscr{O}_H(t)|\psi\rangle \end{aligned} \tag{1.34}$$

[d]约定：$|\psi\rangle = |\psi\rangle_H = |\psi(0)\rangle_S$
[e]约定：$\mathscr{O} = \mathscr{O}(0)_H = \mathscr{O}_S$

***

态的演化是 $|\psi(t)\rangle_{ip} = e^{iH_0t}e^{-iHt}|\psi\rangle$, 可以推导时间演化算符，

$$\begin{aligned} t\ \text{时刻}: |\psi(t)\rangle_{ip} &= e^{iH_0t}e^{-iHt}|\psi\rangle \\ t_0\ \text{时刻}: |\psi(t_0)\rangle_{ip} &= e^{iH_0t_0}e^{-iHt_0}|\psi\rangle \to |\psi\rangle = e^{iHt_0}e^{-iH_0t_0}|\psi(t_0)\rangle_{ip} \end{aligned}$$

便可得到从 $|\psi(t)\rangle_{ip}$ 演化到 $|\psi(t_0)\rangle_{ip}$ 的方程，便定义时间演化算符：

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle_{ip} &= e^{iH_0t}e^{-iHt}|\psi\rangle \\ &= e^{iH_0t}e^{-iHt}e^{iHt_0}e^{-iH_0t_0}|\psi(t_0)\rangle_{ip} \qquad \text{且} \quad U(t,t) = 1 \\ &= \underbrace{e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0}}_{U(t,t_0)}|\psi(t_0)\rangle_{ip} \end{aligned} \tag{1.36}$$

现在来推导时间演化算符 $U(t,t_0)$ 的形式，对 $U(t,t_0)=e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0}$ 两端求时间的导数：

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}U(t,t_0)=&\frac{d}{dt}\left\{e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}e^{iH_0t_0}\right\}\\
=&iH_0U(t,t_0)-ie^{iH_0t}He^{-iH(t-t_0)}e^{iH_0t_0}\\
=&iH_0U(t,t_0)-ie^{iH_0t}H\underbrace{e^{-iH_0t}e^{-iH_0t}}_{\mathbf{1}}e^{-iH(t-t_0)}e^{iH_0t_0}\\
=&iH_0U(t,t_0)-ie^{iH_0t}He^{-iH_0t}U(t,t_0)\\
=&iH_0U(t,t_0)-ie^{iH_0t}(\underbrace{H_0}_{\text{自由哈密顿量时间演化后不变}}+V)e^{-iH_0t}U(t,t_0)\\
=&-ie^{iH_0t}Ve^{-iH_0t}U(t,t_0)\\
=&-iV(t)U(t,t_0)
\end{aligned}$$

对上式积分:

$$\begin{aligned}
&\int_{t_0}^{t}dU(t,t_0)=\int_{t_0}^{t}dt\,[-iV(t)U(t,t_0)]\\
&\to U(t,t_0)-U(t_0,t_0)=-i\int_{t_0}^{t}dt\,[V(t)U(t,t_0)]\\
&\to U(t,t_0)=1-i\int_{t_0}^{t}dt\,[V(t)U(t,t_0)]
\end{aligned}$$

不断迭代这个积分, 可以得到对于 V 的幂次展开的积分式:

$$\begin{aligned}
\to U(t,t_0)=1-&i\int_{t_0}^{t}dt_1V(t_1)+(-i)^2\int_{t_0}^{t}dt_1\int_{t_0}^{t_1}dt_2V(t_1)V(t_1)\\
&+(-i)^3\int_{t_0}^{t}dt_1\int_{t_0}^{t_1}dt_2\int_{t_0}^{t_2}dt_3V(t_1)V(t_2)V(t_3)+\cdots
\end{aligned}$$

取渐近极限 $t\to\infty$ 和 $t_0\to-\infty$, 就给出了时间演化算符的渐近展开形式:

$$\begin{aligned}
\to U(\infty,-\infty)=1-&i\int_{-\infty}^{\infty}dt_1V(t_1)+(-i)^2\int_{-\infty}^{\infty}dt_1\int_{-\infty}^{t_1}dt_2V(t_1)V(t_1)\\
&+(-i)^3\int_{-\infty}^{\infty}dt_1\int_{-\infty}^{t_1}dt_2\int_{-\infty}^{t_2}dt_3V(t_1)V(t_2)V(t_3)+\cdots
\end{aligned}\tag{1.37}$$

这里利用算符的**编时乘积** (按时间排序) 写为编时乘积的形式，编时算符的形式为:

$$\begin{aligned}
T\{V(t)\}&=V(t),\\
T\{V(t_1)V(t_2)\}&=\theta(t_1-t_2)V(t_1)V(t_2)+\theta(t_2-t_1)V(t_2)V(t_1)\\
&\cdots
\end{aligned}$$

其中 $\theta(\tau)$ 是阶跃函数，$\tau>0$ 时等于 $+1$ 而 $\tau<0$ 时等于 0。n 个 V 的编时乘积是对全部 $n!$ 个 V 的置换的求和，每一个都对所有的 $t_1,\ldots,t_n$ 积分，所以方程 (1.37) 可以写为

$$U(\infty,-\infty)=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-i)^n}{n!}\int_{-\infty}^{\infty}dt_1\,dt_2\cdots dt_n\,T\{V(t_1)\cdots V(t_n)\}$$

如果不同时刻的所有 $V(t)$ 是对易的，这个级数可以进行求和，其和是

$$U=\exp\left(-i\int_{-\infty}^{\infty}dt\,V(t)\right).$$

当然，通常不是这种情况；一般而言，上式甚至不收敛，它充其量是 V 中出现的任何耦合常数的渐近展开[6]式。然而在一般情况下，上式有时写为

$$U=T\exp\left(-i\int_{-\infty}^{\infty}dt\,V(t)\right)\tag{1.38}$$

1.5 0+1 维动力学问题: 泛函方法

[6]关于渐近展开的入门介绍，Erdelyi 的短篇专著《Asymptotic Expansions》(Dover, 1956) 非常有用

第 2 章　时空观

2.1　q

mabye 在这里写 *Lorentz* 变换写为 $(t, x_\perp, x_z)$

第 3 章　粒子态

3.1　Poincaré 变换

3.2　Poincaré 代数

Poincaré 变换的无穷小形式为:

$$\Lambda^\mu_\nu = \delta^\mu_\nu + \omega^\mu_\nu, \quad a^\mu = \epsilon^\mu \tag{3.1}$$

这里,

- 由于保度规条件

$$\begin{aligned}\eta_{\rho\sigma} &= \eta_{\rho\sigma} = \eta_{\mu\nu}\Lambda^\mu_\rho\Lambda^\nu_\sigma \\ &= \eta_{\mu\nu}(\delta^\mu_\rho + \omega^\mu_\rho)(\delta^\nu_\sigma + \omega^\nu_\sigma) \\ &= \eta_{\mu\nu}\delta^\mu_\rho\delta^\nu_\sigma + \eta_{\mu\nu}(\delta^\mu_\rho\omega^\nu_\sigma + \delta^\nu_\sigma\omega^\mu_\rho) \\ &= \eta_{\mu\nu} + \omega_{\sigma\rho} + \omega_{\rho\sigma}\end{aligned}$$

  我们得到 $\omega_{\mu\nu}$ 是反对称的。

- 由于 $\omega_{\mu\nu}$ 是反对称的，它包含六个独立参数。再加上四个平移参数，这意味着 Poincaré 群 一共具有十个参数。

相应地，考虑，Poincaré 变换对应希尔伯特空间中的幺正算符的无穷小形式是:

$$U(1+\omega,\epsilon) = 1 + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\mathscr{J}^{\rho\sigma} - i\epsilon_\rho\mathscr{P}^\rho + \dots \tag{3.2}$$

- 显然，这里的生成元是厄米算符。

$$\mathscr{J}^{\mu\nu\dagger} = \mathscr{J}^{\mu\nu}, \quad \mathscr{P}^{\mu\dagger} = \mathscr{P}^\mu$$

为了得到 $\mathscr{J}$ 和 $\mathscr{P}$ 代数关系; 我们首先推导 $\mathscr{J}$ 和 $\mathscr{P}$ 在 Poincaré 变换下，如何变换:

$$\begin{aligned}U(\Lambda,\,a)U(1+\omega,\epsilon)U^\dagger(\Lambda,\,a) &= U(\Lambda,\,a)U(1+\omega,\epsilon)U(\Lambda^{-1},-\Lambda^{-1}\,a) \\ &= U(\Lambda,\,a)U\left\{(1+\omega)\Lambda^{-1},-(1+\omega)\Lambda^{-1}\,a+\epsilon\right\} \\ &= U\left\{\Lambda(1+\omega)\Lambda^{-1},-\Lambda(1+\omega)\Lambda^{-1}\,a+\Lambda\epsilon+\,a\right\} \\ &= U\left\{\Lambda(1+\omega)\Lambda^{-1},\Lambda\epsilon-\Lambda\omega\Lambda^{-1}\,a\right\}\end{aligned}$$

上式展开:

$$\begin{aligned}L.H.S &= U(\Lambda,\,a)U(1+\omega,\epsilon)U^\dagger(\Lambda,\,a) \\ &= U(\Lambda,\,a)U\left\{1+\frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\mathscr{J}^{\rho\sigma} - i\epsilon_\rho\mathscr{P}^\rho\right\}U^\dagger(\Lambda,\,a) \\ &= 1+\frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}(\Lambda,\,a)U\,\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^\dagger(\Lambda,\,a) - i\epsilon_\rho U(\Lambda,\,a)\mathscr{P}^\rho U^\dagger(\Lambda,\,a)\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
R.H.S &= U\left\{\Lambda(1+\omega)\Lambda^{-1}, \Lambda\epsilon - \Lambda\omega\Lambda^{-1}\, a\right\} \\
&= 1 + \frac{i}{2}\left\{\Lambda\omega\Lambda^{-1}\right\}_{\mu\nu} \mathscr{J}^{\mu\nu} - i\left\{\Lambda\epsilon - \Lambda\omega\Lambda^{-1}\, a\right\}_{\mu} \mathscr{P}^{\mu} \\
&= 1 + \frac{i}{2}\left\{\Lambda^{\rho}_{\mu}\omega_{\rho\sigma}(\Lambda^{-1})^{\sigma}_{\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu}\right\} - i\left\{\Lambda^{\rho}_{\mu}\epsilon_{\rho}\mathscr{P}^{\mu} - \Lambda^{\rho}_{\mu}\omega_{\rho\sigma}(\Lambda^{-1})^{\sigma}_{\nu}\, a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu}\right\} \\
&= 1 + \frac{i}{2}\Lambda^{\rho}_{\mu}\omega_{\rho\sigma}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\,\mathscr{J}^{\mu\nu} - i\Lambda^{\rho}_{\mu}\epsilon_{\rho}\mathscr{P}^{\mu} + i\Lambda^{\rho}_{\mu}\omega_{\rho\sigma}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\, a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} \\
&= 1 + \frac{i}{2}\Lambda^{\rho}_{\mu}\omega_{\rho\sigma}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\,\mathscr{J}^{\mu\nu} + \frac{i}{2}\left\{\Lambda^{\rho}_{\mu}\omega_{\rho\sigma}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\, a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} + \Lambda^{\sigma}_{\mu}\omega_{\sigma\rho}\Lambda^{\rho}_{\nu}\, a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu}\right\} - i\Lambda^{\rho}_{\mu}\epsilon_{\rho}\mathscr{P}^{\mu} \\
&= 1 + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\Lambda^{\rho}_{\mu}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\,\mathscr{J}^{\mu\nu} + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\left\{\Lambda^{\rho}_{\mu}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\, a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - \Lambda^{\sigma}_{\mu}\Lambda^{\rho}_{\nu}\, a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu}\right\} - i\Lambda^{\rho}_{\mu}\epsilon_{\rho}\mathscr{P}^{\mu} \\
&= 1 + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\left\{\Lambda^{\rho}_{\mu}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\,\mathscr{J}^{\mu\nu} + \Lambda^{\rho}_{\mu}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\, a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - \Lambda^{\rho}_{\mu}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\, a^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right\} - i\Lambda^{\rho}_{\mu}\epsilon_{\rho}\mathscr{P}^{\mu} \\
&= 1 + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\Lambda^{\rho}_{\mu}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\left\{\mathscr{J}^{\mu\nu} + a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - a^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right\} - i\Lambda^{\rho}_{\mu}\epsilon_{\rho}\mathscr{P}^{\mu}
\end{aligned}
$$

我们得到

$$
\Rightarrow \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}U(\Lambda,\, a)\,\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^{\dagger}(\Lambda,\, a) - i\epsilon_{\rho}U(\Lambda,\, a)\mathscr{P}^{\rho}U^{\dagger}(\Lambda,\, a) = \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\Lambda^{\rho}_{\mu}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\left\{\mathscr{J}^{\mu\nu} + a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - a^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right\} - i\Lambda^{\rho}_{\mu}\epsilon_{\rho}\mathscr{P}^{\mu}
$$

对比两边，我们得到 $\mathscr{J}$ 和 $\mathscr{P}$ 在 Poincaré 下的变换关系为:

$$
U(\Lambda,\, a)\,\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^{\dagger}(\Lambda,\, a) = \Lambda^{\rho}_{\mu}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\left(\mathscr{J}^{\mu\nu} + a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - a^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right) \tag{3.3a}
$$

$$
U(\Lambda,\, a)\mathscr{P}^{\rho}U^{\dagger}(\Lambda,\, a) = \Lambda^{\rho}_{\mu}\mathscr{P}^{\mu} \tag{3.3b}
$$

接下来，我们对 (3.3a) 和 (3.3b) 两式的变换算符 $U(\Lambda,\, a) \to U(1+\omega, \epsilon)$ 进行展开:

$U(\Lambda,\, a)\,\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^{\dagger}(\Lambda,\, a) = \Lambda^{\rho}_{\mu}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\left(\mathscr{J}^{\mu\nu} + a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - a^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right)$:

$$
\begin{aligned}
L.H.S &= U(\Lambda,\, a)\,\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^{\dagger}(\Lambda,\, a) \\
&= U(1+\omega,\epsilon)\,\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^{\dagger}(1+\omega,\epsilon) \\
&= \left\{1 + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu} - i\epsilon_{\mu}\mathscr{P}^{\mu} + \ldots\right\}\mathscr{J}^{\rho\sigma}\left\{1 + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu} - i\epsilon_{\mu}\mathscr{P}^{\mu} + \ldots\right\}^{\dagger} \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left\{\mathscr{J}^{\mu\nu}\mathscr{J}^{\rho\sigma} - \mathscr{J}^{\rho\sigma}\mathscr{J}^{\mu\nu}\right\} - i\epsilon_{\mu}\left\{\mathscr{P}^{\mu}\mathscr{J}^{\rho\sigma} - \mathscr{P}^{\mu}\mathscr{J}^{\rho\sigma}\right\} + \ldots \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left[\mathscr{J}^{\mu\nu}, \mathscr{J}^{\rho\sigma}\right] - i\epsilon_{\mu}\left[\mathscr{P}^{\mu}, \mathscr{J}^{\rho\sigma}\right]
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
R.H.S &= \Lambda^{\rho}_{\mu}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\left(\mathscr{J}^{\mu\nu} + a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - a^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right) \\
&= \left(\delta^{\rho}_{\mu} + \omega^{\rho}_{\mu}\right)\left(\delta^{\sigma}_{\nu} + \omega^{\sigma}_{\nu}\right)\left(\mathscr{J}^{\mu\nu} + \epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - \epsilon^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right) \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \delta^{\rho}_{\mu}\delta^{\sigma}_{\nu}\left\{\epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - \epsilon^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right\} + \left\{\delta^{\rho}_{\mu}\omega^{\sigma}_{\nu} + \delta^{\sigma}_{\nu}\omega^{\rho}_{\mu}\right\}\mathscr{J}^{\mu\nu} + \left\{\delta^{\rho}_{\mu}\omega^{\sigma}_{\nu} + \delta^{\sigma}_{\nu}\omega^{\rho}_{\mu}\right\}\left\{\epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - \epsilon^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right\} \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \left\{\delta^{\rho}_{\mu}\omega^{\sigma}_{\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu} + \delta^{\sigma}_{\nu}\omega^{\rho}_{\mu}\mathscr{J}^{\mu\nu}\right\} + \left\{\epsilon^{\sigma}\mathscr{P}^{\rho} - \epsilon^{\rho}\mathscr{P}^{\sigma}\right\} + \left\{\delta^{\rho}_{\mu}\omega^{\sigma}_{\nu}\left[\epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - \epsilon^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right] + \delta^{\sigma}_{\nu}\omega^{\rho}_{\mu}\left[\epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - \epsilon^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right]\right\} \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \left\{\omega^{\sigma}_{\nu}\mathscr{J}^{\mu\sigma} + \omega^{\rho}_{\mu}\mathscr{J}^{\rho\nu}\right\} + \left\{\epsilon_{\mu}\eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^{\rho} - \epsilon_{\mu}\eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\sigma}\right\} + \left\{\omega^{\sigma}_{\nu}\left[\epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\rho} - \epsilon^{\rho}\mathscr{P}^{\nu}\right] + \omega^{\rho}_{\mu}\left[\epsilon^{\sigma}\mathscr{P}^{\mu} - \epsilon^{\mu}\mathscr{P}^{\sigma}\right]\right\} \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \left\{\omega_{\mu\nu}\eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma} + \omega_{\nu\mu}\eta^{\mu\sigma}\mathscr{J}^{\rho\nu}\right\} + \epsilon_{\mu}\left\{\eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^{\rho} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\sigma}\right\} \\
&+ \left\{\omega^{\sigma}_{\nu}\left[\epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\rho} - \epsilon^{\rho}\mathscr{P}^{\nu}\right] + \omega^{\rho}_{\nu}\left[\epsilon^{\rho}\mathscr{P}^{\nu} - \epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\rho}\right]\right\} \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \frac{1}{2}\left\{\omega_{\mu\nu}\eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma} + \omega_{\nu\mu}\eta^{\mu\rho}\mathscr{J}^{\nu\sigma} + \omega_{\nu\mu}\eta^{\mu\sigma}\mathscr{J}^{\rho\nu} + \omega_{\mu\nu}\eta^{\nu\sigma}\mathscr{J}^{\rho\mu}\right\} + \epsilon_{\mu}\left\{\eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^{\rho} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\sigma}\right\} \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}\left\{\eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{J}^{\nu\sigma} - \eta^{\mu\sigma}\mathscr{J}^{\rho\nu} + \eta^{\nu\sigma}\mathscr{J}^{\rho\mu}\right\} + \epsilon_{\mu}\left\{\eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^{\rho} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\sigma}\right\}
\end{aligned}
$$

我们得到:

$$
\Rightarrow \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left[\mathscr{J}^{\mu\nu}, \mathscr{J}^{\rho\sigma}\right] - i\epsilon_{\mu}\left[\mathscr{P}^{\mu}, \mathscr{J}^{\rho\sigma}\right] = \frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}\left\{\eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{J}^{\nu\sigma} - \eta^{\sigma\mu}\mathscr{J}^{\rho\nu} + \eta^{\sigma\nu}\mathscr{J}^{\rho\mu}\right\} + \epsilon_{\mu}\left\{\eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^{\rho} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\sigma}\right\}
$$

对比两边，得到代数关系：

$$i\left[\mathscr{J}^{\mu\nu},\mathscr{J}^{\rho\sigma}\right]=\eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma}-\eta^{\mu\rho}\mathscr{J}^{\nu\sigma}-\eta^{\sigma\mu}\mathscr{J}^{\rho\nu}+\eta^{\sigma\nu}\mathscr{J}^{\rho\mu} \tag{3.4a}$$

$$i\left[\mathscr{P}^{\mu},\mathscr{J}^{\rho\sigma}\right]=\eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\sigma}-\eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^{\rho} \tag{3.4b}$$

$U(\Lambda,a)\mathscr{P}^{\rho}U^{\dagger}(\Lambda,a)=\Lambda^{\rho}_{\mu}\mathscr{P}^{\mu}$:

$$\begin{aligned}L.H.S&=U(\Lambda,a)\mathscr{P}^{\rho}U^{\dagger}(\Lambda,a)\\&=\left\{1+\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu}-i\epsilon_{\mu}\mathscr{P}^{\mu}+\ldots\right\}\mathscr{P}^{\rho}\left\{1+\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu}-i\epsilon_{\mu}\mathscr{P}^{\mu}+\ldots\right\}^{\dagger}\\&=\mathscr{P}^{\rho}+\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left\{\mathscr{J}^{\mu\nu}\mathscr{P}^{\rho}-\mathscr{P}^{\rho}\mathscr{J}^{\mu\nu}\right\}-i\epsilon_{\mu}\left\{\mathscr{P}^{\mu}\mathscr{P}^{\rho}-\mathscr{P}^{\rho}\mathscr{P}^{\mu}\right\}\\&=\mathscr{P}^{\rho}+\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left[\mathscr{J}^{\mu\nu},\mathscr{P}^{\rho}\right]-i\epsilon_{\mu}\left[\mathscr{P}^{\mu},\mathscr{P}^{\rho}\right]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}R.H.S&=\Lambda^{\rho}_{\mu}\mathscr{P}^{\mu}\\&=\left\{\delta^{\rho}_{\mu}+\omega^{\rho}_{\mu}\right\}\mathscr{P}^{\mu}=\delta^{\rho}_{\mu}\mathscr{P}^{\mu}+\omega^{\rho}_{\mu}\mathscr{P}^{\mu}\\&=\mathscr{P}^{\rho}+\omega_{\mu\nu}\eta^{\nu\rho}\mathscr{P}^{\mu}=\mathscr{P}^{\rho}+\frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}\left\{\eta^{\nu\rho}\mathscr{P}^{\mu}-\eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\nu}\right\}\end{aligned}$$

得到：

$$\Rightarrow\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left[\mathscr{J}^{\mu\nu},\mathscr{P}^{\rho}\right]-i\epsilon_{\mu}\left[\mathscr{P}^{\mu},\mathscr{P}^{\rho}\right]=\frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}\eta^{\nu\rho}\mathscr{P}^{\mu}-\eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\nu}$$

对比两边，得到代数关系：

$$\left[\mathscr{J}^{\mu\nu},\mathscr{P}^{\rho}\right]=\eta^{\nu\rho}\mathscr{P}^{\mu}-\eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\nu} \tag{3.5a}$$

$$\left[\mathscr{P}^{\mu},\mathscr{P}^{\rho}\right]=0 \tag{3.5b}$$

Poincaré 代数

将 (3.4)(3.5) 写在一起, 这些正是 Poincaré 群中生成元的代数关系：

$$i\left[\mathscr{J}^{\mu\nu},\mathscr{J}^{\rho\sigma}\right]=\eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma}-\eta^{\mu\rho}\mathscr{J}^{\nu\sigma}-\eta^{\sigma\mu}\mathscr{J}^{\rho\nu}+\eta^{\sigma\nu}\mathscr{J}^{\rho\mu} \tag{3.6a}$$

$$i\left[\mathscr{P}^{\mu},\mathscr{J}^{\rho\sigma}\right]=\eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\sigma}-\eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^{\rho} \tag{3.6b}$$

$$\left[\mathscr{P}^{\mu},\mathscr{P}^{\rho}\right]=0 \tag{3.6c}$$

***

在 $0+1$ 维量子场论中，一个特殊的角色由那些是守恒的，即与能量算符 $H=\mathscr{P}^{0}$ 对易的算符扮演。对方程 (3.6) 的考察说明了这是动量三矢

$$\mathbf{P}=\left\{\mathscr{P}^{1},\mathscr{P}^{2},\mathscr{P}^{3}\right\}$$

以及角动量三矢

$$\mathbf{J}=\left\{\mathscr{J}^{23},\mathscr{J}^{31},\mathscr{J}^{12}\right\}$$

当然，还有能量 $\mathscr{P}^{0}$ 本身。剩下的生成元形成所谓的“boost”三矢

$$\mathbf{K}=\left\{\mathscr{J}^{01},\mathscr{J}^{02},\mathscr{J}^{03}\right\}$$

这些是不守恒的，这是为什么我们不使用 K 的本征值标记物理态的原因。在一个三维标记下，对易关系 (3.6) 可以重写为

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk} J_k, \tag{3.7a}$$
$$[J_i, K_j] = i\epsilon_{ijk} K_k, \tag{3.7b}$$
$$[K_i, K_j] = -i\epsilon_{ijk} J_k, \tag{3.7c}$$
$$[J_i, P_j] = i\epsilon_{ijk} P_k, \tag{3.7d}$$
$$[K_i, P_j] = -iH\delta_{ij}, \tag{3.7e}$$
$$[J_i, H] = [P_i, H] = [H, H] = 0, \tag{3.7f}$$
$$[K_i, H] = -iP_i, \tag{3.7g}$$

3.3 单粒子态

我们现在逐步构造庞加莱群的不可约表示。

我们已经找到了 Poincaré 群所有生成元的的代数关系, 可以开始推导单粒子态的表示了[1]; 回想 $[\mathscr{P}^\nu, \mathscr{P}^\mu] = 0$，四动量的对易关系意味着它们有共同的本征态。而且，由于 $\mathscr{P}^0 = \mathscr{H}$，表明 $\boldsymbol{p}$ 是一个守恒量。我们首先用 p^μ 标记粒子本征态，即。

$$\mathscr{P}^\mu |p^\mu, \alpha\rangle = p^\mu |p^\mu, \alpha\rangle \tag{3.8}$$

这里, 用 p^μ 标记粒子隐含意味着我们已经部分约化了表示矩阵 (例如，具有不同动量的粒子，或有质量与无质量粒子，不能相互变换)。α 包括除动量以外的其他指标。

考虑粒子在非齐次洛伦兹变换下的变换:

$$U(\Lambda,\, a) |p^\mu, \alpha\rangle = ?$$

这里，由于 $U(\Lambda,\, a) = U(\Lambda)U(1,\, a)$，因此分为:

- 纯时空平移：$U(1,\, a) |p^\mu, \alpha\rangle = e^{-ip^\mu a_\mu} |p^\mu, \alpha\rangle$ 此变换是 trivial 的。
- 其次部分的变换: 利用计算技巧：$\mathscr{P}^\mu U(\Lambda) |p^\mu, \alpha\rangle = \underbrace{U(\Lambda)U^{-1}(\Lambda)}_{\mathbf{1}} \mathscr{P}^\mu U(\Lambda) |p^\mu, \alpha\rangle = \Lambda^\mu_\nu p^\nu U(\Lambda) |p^\mu, \alpha\rangle$

  可以看出 $U(\Lambda) |p^\mu, \alpha\rangle$ 的本征态是 $|\Lambda^\mu_\nu p^\nu, \alpha\rangle$, 所以:

$$U(\Lambda) |p^\mu, \alpha\rangle = \sum_\alpha C_{\alpha\alpha'}(\Lambda, p) |(\Lambda p)^\mu, \alpha\rangle \tag{3.9}$$

问题现在归结为：如何找出表示矩阵 $C_{a\sigma,n}(\Lambda, p)$ 的具体形式；考虑Lorentz[2]变换下的不变量只有 $p^2 = \eta_{\mu\nu} p^\mu p^\nu$, 以及 $p^2 \geqslant 0$ 时 p^0 的符号；
所以我们选择一组标准动量 k^μ[3] 并且任意系中的动量可以通过一个标准boost得到 k^μ，即:

$$p^\mu = L^\mu_\nu(p) k^\nu \tag{3.10}$$

所以，动量为 p^μ 的本征态写为:

$$|p^\mu, \alpha\rangle = N(p) U\{L(p)\} |k^\mu, \alpha\rangle \tag{3.11}$$

用任意Lorentz变换，作用到 (3.11) 上, 得到:

$$\begin{aligned} U(\Lambda) |p^\mu, \alpha\rangle &= N(p) U(\Lambda) U\{L(p)\} |k^\mu, \alpha\rangle \\ &= N(p) U\{L(\Lambda p)\} \left[U^{-1}\{L(\Lambda p)\} U(\Lambda) U\{L(p)\}\right] |k^\mu, \alpha\rangle \\ &= N(p) U\{L(\Lambda p)\} U \left\{\underbrace{L^{-1}(\Lambda p)\Lambda L(p)}_{W(\Lambda, p)}\right\} |k^\mu, \alpha\rangle \end{aligned} \tag{3.12}$$

[1]也就是单粒子态是 Poincaré 群的不可约表示, 也称为诱导表示。
[2]约定俗称, 指固有时正时的 Lorentz 变换
[3]对于 SU(2)，也就是有质量的粒子，是它们的静止系；对于 ISO(2), 也就是无质量粒子，不存在静止参考系，所以我们选择那些使得纵向极化消失的坐标系。

Wigner 的小群

上面的方程涉及子群 $W(\Lambda,p)=L^{-1}(p)\Lambda L(k)$(Wigner 小群)。

- **保持 k^μ 不变的代数关系**

$$
\begin{aligned}
&W(\Lambda,p)=L^{-1}(\Lambda p)\Lambda L(p)\\
&\Rightarrow W(\Lambda,p)^\mu_\nu k^\nu=\left[L^{-1}(\Lambda p)\Lambda L(p)\right]^\mu_\nu k^\nu\\
&\quad=\left[L^{-1}(\Lambda p)\Lambda\right]^\mu_\nu p^\nu\\
&\quad=\left[L^{-1}(\Lambda p)\right]^\mu_\nu \Lambda^\mu_\nu p^\nu\\
&\quad=k^\nu
\end{aligned}
\quad\longleftrightarrow\quad
\begin{tikzcd}
 & k \arrow[dl, bend right, "L(p)"'] \arrow[dr, bend left, "L(\Lambda p)"] & \\
p \arrow[rr, bend right, "\Lambda"'] & & \Lambda p
\end{tikzcd}
$$

$\Longrightarrow$ 所以，任意小群作用在标准动量的本质态 $|k^\mu,\alpha\rangle$ 是：$U\{W(\Lambda,p)\}|k^\mu,a\rangle=\sum_{\alpha'}D_{\alpha\alpha'}\{W(\Lambda,p)\}|k^\mu,\alpha\rangle$ 系数矩阵是小群的一个表示。

- **小群的同态关系**

$$D_{\alpha\alpha'}(\bar{W},W)=\sum_{\alpha'}D_{\alpha''\alpha'}(\bar{W})D_{\alpha\alpha'}(W)$$

回到 (3.12)，利用小群的表示矩阵[4]：

$$
\begin{aligned}
U(\Lambda)|p^\mu,\alpha\rangle&=N(p)U\{L(\Lambda p)\}U\{W(\Lambda,p)\}|k^\mu,\alpha\rangle\\
&=\sum_{\alpha'}D_{\alpha\alpha'}\{W(\Lambda,p)\}N(p)U\{L(\Lambda p)\}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&\underbrace{|k^\mu,\alpha'\rangle}\\
&|p^\mu,\alpha\rangle=N(p)U\{L(p)\}|k^\mu,\alpha\rangle\\
&\xrightarrow{\text{这里由 (3.11) 变换得到}}|(\Lambda p)^\mu,\alpha'\rangle=N(\Lambda p)U\{L(\Lambda p)\}|k^\mu,\alpha'\rangle\\
&\rightarrow|k^\mu,\alpha'\rangle=\frac{U^{-1}\{L(\Lambda p)\}}{N(\Lambda p)}|(\Lambda p)^\mu,\alpha'\rangle
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&=\sum_{\alpha'}D_{\alpha\alpha'}\{W(\Lambda,p)\}N(p)U\{L(\Lambda p)\}\frac{U^{-1}\{L(\Lambda p)\}}{N(\Lambda p)}|(\Lambda p)^\mu,\alpha'\rangle\\
&=\frac{N(p)}{N(\Lambda p)}\sum_{\alpha'}D_{\alpha\alpha'}\{W(\Lambda,p)\}|(\Lambda p)^\mu,\alpha'\rangle
\end{aligned}
$$

归一化系数的选择:

$$N(p)=\sqrt{\frac{k^0}{p^0}}$$

$\Longrightarrow$ 最终得到：

$$U(\Lambda)|p^\mu,\alpha\rangle=\frac{N(p)}{N(\Lambda p)}\sum_{\alpha'}D_{\alpha\alpha'}\underbrace{\{W(\Lambda,p)\}}_{\text{只需要分类讨论小群的种类即可，参考 3.1}}|(\Lambda p)^\mu,\alpha'\rangle \tag{3.13}$$

类别	四动量条件	图中区域	标准动量 k^μ	小群 W_k
(I) Massive	$p^\mu p_\mu=m^2,\ p^0>0$	光锥内部（上支双曲线）	$(m,0,0,0)$	$SO(3)\simeq SU(2)$
(II) Massless	$p^\mu p_\mu=0,\ p^0>0$	光锥本身	$(\kappa,0,0,\kappa)$	$ISO(2)$
(III) Tachyonic	$p^\mu p_\mu=-m^2$	光锥外部（左右双曲线）	$(0,0,0,m)$	$SO(2,1)$
(IV) Trivial	$p^\mu=0$	原点	$(0,0,0,0)$	全洛伦兹群

3.3.1 正定质量粒子 †

3.3.2 零质量粒子 †

[4]这里的小群就是使得标准动量不变的

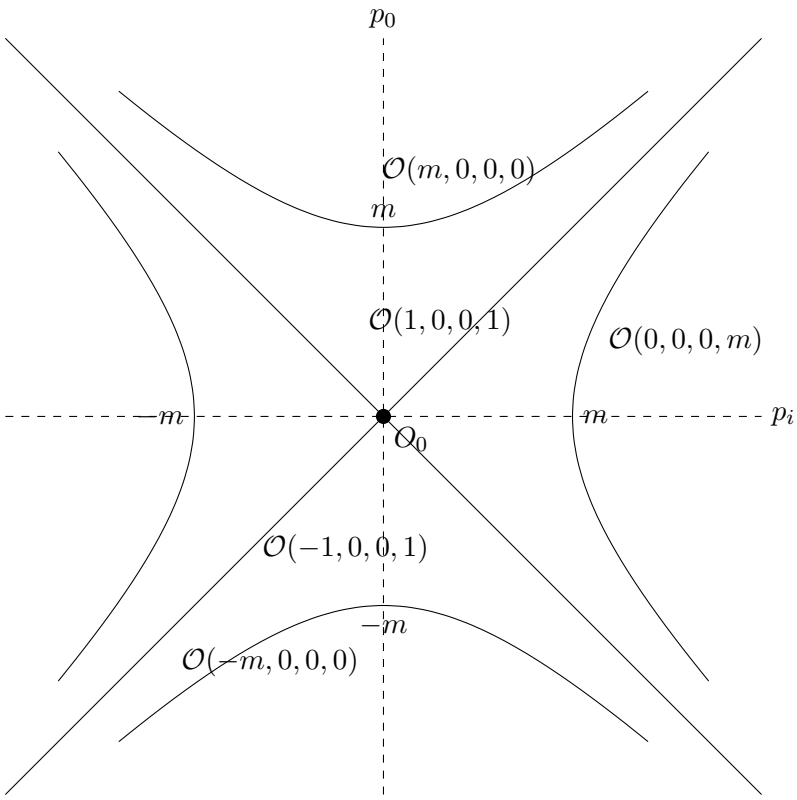

图 3.1: Wigner 粒子分类的轨道图

部分 II

1+3 维场论的构造

第 4 章　散射理论

多粒子态的约定[1]

多粒子态假设为单粒子态的直积

$$
\begin{aligned}
|p_1,\sigma_1,n_1\rangle\otimes|p_2,\sigma_2,n_2\rangle\otimes\cdots &\equiv |p_1,\sigma_1,n_1;\,p_2,\sigma_2,n_2;\,\cdots\rangle\\
&\equiv |\alpha_1,\alpha_2,\cdots\rangle\\
&\equiv |\alpha\rangle
\end{aligned}
$$

- 这些态满足正交归一关系

$$
\begin{aligned}
\langle p_1',\sigma_1',n_1';\,p_2',\sigma_2',n_2';\,\cdots|p_1,\sigma_1,n_1;\,p_2,\sigma_2,n_2;\,\cdots\rangle &= \delta^{(3)}(p_1-p_1')\delta_{\sigma_1\sigma_1'}\delta_{n_1n_1'}\;\delta^{(3)}(p_2-p_2')\delta_{\sigma_2\sigma_2'}\delta_{n_2n_2'}\;\cdots\\
&= \langle\alpha'|\alpha\rangle\\
&= \delta(\alpha'-\alpha)
\end{aligned}
$$

- 完备性关系为[2]

$$
\begin{aligned}
\mathbf{1} &= \sum_{\sigma_1,n_1;\sigma_2,n_2;\,\cdots}\int d^3p_1d^3p_2\;\cdots|p_1,\sigma_1,n_1;\,p_2,\sigma_2,n_2;\,\cdots\rangle\,\langle p_1,\sigma_1,n_1;\,p_2,\sigma_2,n_2;\,\cdots|\\
&= \int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\langle\alpha|
\end{aligned}
$$

- Poincaré 变换的表示[3]为

$$
\begin{aligned}
&\mathscr{U}(\Lambda,a)\,|p_1,\sigma_1,n_1;\,p_2,\sigma_2,n_2;\cdots\rangle\\
&\quad= e^{-ia_\mu(p_1^\mu+p_2^\mu+\cdots)}\left[\prod_i\left(\frac{(\Lambda p_i)^0}{p_i^0}\right)^{1/2}\sum_{\sigma_i'}D^{(j_i)}_{\sigma_i'\sigma_i}\big(W(\Lambda,p_i)\big)\right]|\Lambda p_1,\sigma_1',n_1;\,\Lambda p_2,\sigma_2',n_2;\cdots\rangle
\end{aligned}
\tag{4.1}
$$

[1]这里的规则适用于自由态和“出态”和“入态

[2]注意这里的体积元，未出现传统意义上为了协变出现的 $2\pi\,E$ 等测度因子，它们是成对出现的，上面的 δ 函数也不是传统式协变的形式；不过这些丢掉的因子在最终结果之前都会找补回来

[3]这里也 $\mathscr{U}(\Lambda,a)$ 适用于自由态和“出态”和“入态”，对于后者，稍加证明：

$$
\begin{aligned}
&U(\Lambda,a)\,|p_1,\sigma_1,n_1;\,p_2,\sigma_2,n_2;\cdots;\pm\rangle\\
&\quad= \lim_{t\to\mp\infty}U(\Lambda,a)\,\underbrace{U^{-1}(1,-t)\,U(1,t)}_{\mathbf{1}}\,|p_1,\sigma_1,n_1;\,p_2,\sigma_2,n_2;\cdots\rangle\\
&\quad= \lim_{t\to\mp\infty}U(\Lambda,a)\,U^{-1}(1,-t)\,e^{-i(p_1^0+p_2^0+\cdots)t}\,|p_1,\sigma_1,n_1;\,p_2,\sigma_2,n_2;\cdots\rangle\\
&\quad= \lim_{t\to\mp\infty}e^{+i(p_1^0+p_2^0+\cdots)t}\,e^{-i\left[a_\mu(p_1^\mu+p_2^\mu+\cdots)\right]}\,e^{-i(p_1^0+p_2^0+\cdots)t}\\
&\qquad\times\left[\prod_i\left(\frac{(\Lambda p_i)^0}{p_i^0}\right)^{1/2}\sum_{\sigma_i'}D^{(s_i)}_{\sigma_i'\sigma_i}\big(W(\Lambda,p_i)\big)\right]|\Lambda p_1,\sigma_1',n_1;\,\Lambda p_2,\sigma_2',n_2;\cdots\rangle\\
&\quad= e^{-i\left[a_\mu(p_1^\mu+p_2^\mu+\cdots)\right]}\left[\prod_i\left(\frac{(\Lambda p_i)^0}{p_i^0}\right)^{1/2}\sum_{\sigma_i'}D^{(j_i)}_{\sigma_i'\sigma_i}\big(W(\Lambda,p_i)\big)\right]|\Lambda p_1,\sigma_1',n_1;\,\Lambda p_2,\sigma_2',n_2;\cdots;\pm\rangle
\end{aligned}
$$

4.1 “出”和“入”态

在典型散射实验中，我们以时间 $t \longrightarrow -\infty$ 的粒子开始，在 $t=0$ 时刻发生相互作用，$t \longrightarrow +\infty$ 探测作用后的产物。那么在 $t \longrightarrow \mp\infty$ **时刻**, 我们定义“入态”“出态”:

$$|\alpha;+\rangle \qquad |\alpha;-\rangle$$

为了显式的保持Lorentz 不变性, 这里的态矢都是不随时间改变的[4](Heisenberg 绘景[5])，也就是说:

$$\lim_{t\to\mp\infty} |\alpha\rangle \neq |\alpha;\pm\rangle$$

态的定义表明: 若我们考察不同坐标系的态, 仅能通过 $U(\mathbf{1},\tau)|\alpha\rangle = e^{-iH\tau}|\alpha\rangle$ 来得到[6];**“入态”“出态”都是 H 的本征态, 这说明这些态不可能在时间上定域**。所以必须要利用波包描述散射过程:

$$|\psi(\tau)_\alpha\rangle = \int d\alpha\, |\alpha\rangle\, \psi(\alpha) e^{-iE_\alpha\tau}$$
$$|\psi(\tau)_\alpha;\pm\rangle = \int d\alpha\, |\alpha;\pm\rangle\, \psi(\alpha) e^{-iE_\alpha\tau}$$

其中 $\psi(\alpha)$ 非零且光滑，且波包把能量约束在一个有限范围内，这时“入态”“出态”可写为:

$$e^{iH\tau}\int d\alpha\psi(\alpha)\,|\alpha;\pm\rangle \longrightarrow e^{iE_\alpha\tau}\int d\alpha\psi(\alpha)\,|\alpha;\pm\rangle$$

叠加表现为，当 $|\tau| \geqslant \frac{1}{\Delta E}$，相对应的自由粒子态的叠加 [7]。上述依据; 使得我们把时间平移的算符 H 分为自由部分 H_0 和相互作用部分 V:

$$H = H_0 + V \tag{4.2}$$

在这种情况下 $|\alpha\rangle$ 是自由哈密顿量 H_0 的本征态；且自由态和完整 H 对应的本征态具有相同的表现:

$$H_0|\alpha\rangle = \left(p_1^0 + p_2^0 + \cdots\right)|\alpha\rangle = E_\alpha|\alpha\rangle \tag{4.3}$$

- 态的演化随自由 H_0:

$$e^{-iH_0t}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha) = e^{-iE_\alpha t}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha) \tag{4.4}$$

- 正交归一及完备关系

$$\langle\alpha|\alpha'\rangle = \delta(\alpha-\alpha'), \mathbf{1} = \int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\langle\alpha| \tag{4.5}$$

那么“出态”和“入态”可以精确的定义为全哈密顿量 H 的本征态:

$$H|\alpha;\pm\rangle = \left(p_1^0 + p_2^0 + \cdots\right)|\alpha;\pm\rangle^{8} = E_\alpha|\alpha;\pm\rangle \tag{4.6}$$

- 态的演化随自由 H:

$$e^{-iHt}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha) = e^{-iE_\alpha t}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha) \tag{4.7}$$

- 正交归一及关系

$$\langle\alpha;\pm|\alpha;\pm\rangle = \delta(\alpha-\alpha'), \mathbf{1} = \int d\alpha\,|\alpha;\pm\rangle\,\langle\alpha;\pm| \tag{4.8}$$

---

[4] $|\alpha;\pm\rangle$ 描述的是整个时空的时间进程，是弥散全时间轴的。

[5] 这里有更加深刻的原因：关于场论公理化构造，具体后续我学了再说

[6] 这里很关键的是：变换后的态时能说是等价的态，而不是同样的态。

[7] 这里，不同的态叠加时, 之间的相位有项干干涉:

$$e^{-i(E_\alpha - E'_\alpha)},$$

根据“Riemann-Lebesgue”引理:“若 $f(x)$ 是可积函数 (这里指 $\psi(\alpha)$), 则其傅立叶变换有:

$$f(k) = \int dx e^{-ikx} f(x) \overset{k\to\infty}{=} 0$$

所以我们得到 $|\tau| \geqslant \frac{1}{\Delta E}$ 时，积分趋于 0”；物理中：也就是不同态的能量几乎相同，此时保持相干相消，则这些态表现的和自由态一样 (因为相互作用引起的能量变化，在如此窄的能量展宽中被抹平或者说平均掉)

渐进行为

当 $t \to \mp\infty$[a], 有 $e^{-iE_\alpha t}\int d\alpha\,|\alpha;\pm\rangle\,\psi(\alpha) \longrightarrow e^{-iE_\alpha t}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha)$ 或者重新写为:

$$e^{-iHt}\int d\alpha\,|\alpha;\pm\rangle\,\psi(\alpha) \longrightarrow e^{-iH_0 t}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha) \tag{4.9}$$

也可以写为:

$$|\alpha;\pm\rangle = \Omega(\mp\infty)\,|\alpha\rangle \tag{4.10}$$

这里,$\Omega(t) = e^{-iHt}e^{-iH_0 t}$ 称为**绝热算符**

[a]我想渐进行为的分析是场论的关键吧，多的之后再补充。

形式上推导一下Lippmann-Schwinger方程, 将 ()() 写为如下形式:

$$\begin{aligned}(E_\alpha - H_0)\,|\alpha;\pm\rangle &= V\,|\alpha;\pm\rangle\\ (E_\alpha - H_0)\,|\alpha\rangle &= 0\end{aligned}$$

两式相减:

$$\begin{aligned}&(\underbrace{E_\alpha}_{\text{为了区分出入态，令}E_\alpha=E_\alpha\pm i\epsilon\text{,同时也是为了顺利求逆}} - H_0)(|\alpha;\pm\rangle - |\alpha\rangle) = V\,|\alpha;\pm\rangle\\ &\to (E_\alpha - H_0 \pm i\epsilon)\,|\alpha;\pm\rangle = (E_\alpha - H_0 \pm i\epsilon)\,|\alpha\rangle + V\,|\alpha;\pm\rangle\\ &\to |\alpha;\pm\rangle = |\alpha\rangle + \frac{V}{E_\alpha - H_0 \pm i\epsilon}\,|\alpha;\pm\rangle\end{aligned}$$

利用自由态的完备基展开，Lippmann-Schwinger方程便是:

$$|\alpha;\pm\rangle = |\alpha\rangle + \int d\beta\,|\beta\rangle\,\frac{\langle\beta|\,V\,|\alpha;\pm\rangle}{E_\alpha - H_0 \pm i\epsilon} \tag{4.11}$$

4.2 S-矩阵

定义 S-矩阵:

$$S_{\beta\alpha} = \langle\beta;-|\alpha;+\rangle\,, \tag{4.12}$$

表示入态 $|\alpha;+\rangle$ 演化到出态 $|\beta;-\rangle$ 的概率幅。

***

这里来推导一下,S 矩阵散射振幅表示:记得写

***

渐进形式

S-算符是：

$$S = \Omega^\dagger(\infty)\Omega(-\infty) = U(-\infty,\infty) \tag{4.13}$$

其中

$$\begin{aligned} U(t,t_0) =& \Omega^\dagger(t)\Omega(t_0) = e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0} \\ \xrightarrow{t\to\infty, t_0\to-\infty}& U(\infty,-\infty) = T\exp\left(-i\int_{-\infty}^{\infty} dt\, V(t)\right) \end{aligned} \tag{4.14}$$

在这种情况下，S 矩阵变为[a]

$$S_{\beta\alpha} \to \langle\beta|T\exp\left(-i\int_{-\infty}^{\infty} dt\, V(t)\right)|\alpha\rangle \tag{4.15}$$

[a]值得注意的是，：Dyson 级数虽是渐进展开计算（并没有限定这个相互作用的大小，但仅仅在微扰的时候才能有效）S 矩阵的标准方法，但其依赖的相互作用绘景在严格数学意义下受 **Haag 定理**限制（即相互作用表象在无限自由度下可能不存在）。之后公理化 QFT 引入 **海森堡场 (Heisenberg Field)** 则是为了建立不依赖于微扰展开的严格定义。物理上，严格的 S 矩阵元素是通过 **LSZ 约化公式**从海森堡场的格林函数中提取的，而 Dyson 级数实则是对这一过程的渐近近似计算。

4.3 S-矩阵的对称性

4.3.1 幺正性

入态和出态分别构成一套正交完备基矢，现在将入态用出态展开，同时将出态用入态展开：

$$\begin{aligned} |\alpha;+\rangle &= \int d\beta\, |\beta;-\rangle\langle\beta;-|\alpha;+\rangle = \int d\beta\, |\beta;-\rangle\, S_{\beta\alpha}, \\ |\alpha;-\rangle &= \int d\beta\, |\beta;+\rangle\langle\beta;+|\alpha;-\rangle = \int d\beta\, |\beta;+\rangle\, S^*_{\alpha\beta} = \int d\beta\, |\beta;+\rangle\, (S^\dagger)_{\beta\alpha} \end{aligned}$$

由此可以看出，S 矩阵是将入态到出态基矢的变换矩阵，其厄米共轭对应逆变换，因此若两组基矢都正交完备，则 S 矩阵必须满足幺正条件。验证如下：

$$\begin{aligned} \int d\beta\, (S^\dagger)_{\gamma\beta}S_{\beta\alpha} &= \int d\beta\, S^*_{\beta\gamma}S_{\beta\alpha} \\ &= \int d\beta\, \langle\gamma;+|\beta;-\rangle\langle\beta;-|\alpha;+\rangle \\ &= \langle\gamma;+|\alpha;+\rangle = \delta(\alpha-\gamma) \end{aligned} \tag{4.16}$$

同样的对于 S 算符，也有

$$\mathbf{1} = S^\dagger S \tag{4.17}$$

4.3.2 Lorentz 对称性

GOAL：最重要的结果是 S 矩阵是 $Lorentz$ 不变的，

这个结果会对场论带来一些约束 $\to \begin{cases} \text{Boost 生成元的相互作用项}W\text{ 矩阵元平滑} \\ \text{微观因果性} \end{cases}$

这也引出一个问题：是幺正性更重要还是 $Lorentz$ 对称性更重要，这个问题也等价于是利 S 矩阵建立 QFT 还是利用路径积分建立 QFT.
利用 S 矩阵建立 qft 能得到显式的幺正性，可是在得到 $Lorentz$ 对称性需要花费更多的力气去证明；同理利用路径积分建立 qft 能得到显式的 $Lorentz$ 对称性，可是对于幺正性，据 $S.Weinberg$ 所讨论，唯一的办法是回到 S 矩阵. 进入主题：自由态 $|\alpha\rangle$ 在Lorentz变换 $U_0(\Lambda,a)$ 作用下为：

$$\begin{aligned} U_0(\Lambda,a)\,|\alpha\rangle &= U_0(\Lambda,a)\,|p_1,\sigma_1,n_1;\, p_2,\sigma_2,n_2;\cdots\rangle \\ &= e^{-ia_\mu(p_1^\mu+p_2^\mu+\cdots)}\left[\prod_i\left(\frac{(\Lambda p_i)^0}{p_i^0}\right)^{1/2}\sum_{\sigma_i'} D^{(j_i)}_{\sigma_i'\sigma_i}(W(\Lambda,p_i))\right]|\Lambda p_1,\sigma_1',n_1;\, \Lambda p_2,\sigma_2',n_2;\cdots\rangle \end{aligned}$$

若存在Lorentz变换 $U(\Lambda,a)$ 作用在"出、入"态，且这些态与自由态有相同的 Poincaré 变换形式, 这便说明 S 矩阵是 *Lorentz* 不变的：

$$S_{\beta\alpha}=\langle\beta;-|\alpha;+\rangle=\langle\beta;-|U^{\dagger}(\Lambda,a)U(\Lambda,a)|\alpha;+\rangle \tag{4.18}$$

可以等价的写为 [a] [b]：

$$\begin{aligned}
&S_{p_1',\sigma_1',n_1';p_2',\sigma_2',n_2';\cdots;p_1,\sigma_1,n_1;p_2,\sigma_2,n_2;\cdots}\\
&=\exp\left[ia_\mu\Lambda^\mu{}_\nu\left(p_1'+p_2'+\cdots-p_1'-p_2'-\cdots\right)^\nu\right]\\
&\quad\times\sqrt{\frac{(\Lambda p_1)^0(\Lambda p_2)^0\cdots(\Lambda p_1')^0(\Lambda p_2')^0\cdots}{p_1^0p_2^0\cdots p_1'^0p_2'^0\cdots}}\\
&\quad\times\sum_{\bar\sigma_1\bar\sigma_2\cdots}D^{(j_1)}_{\bar\sigma_1\sigma_1}(W(\Lambda,p_1))\,D^{(j_2)}_{\bar\sigma_2\sigma_2}(W(\Lambda,p_2))\cdots\\
&\quad\times\sum_{\bar\sigma_1\bar\sigma_2\cdots}D^{(j_1)*}_{\sigma_1\bar\sigma_1'}(W(\Lambda,p_1'))\,D^{(j_2)*}_{\sigma_2\bar\sigma_2'}(W(\Lambda,p_2'))\cdots\\
&\quad\times S_{\Lambda p_1',\bar\sigma_1',n_1';\Lambda p_2',\bar\sigma_2',n_2';\cdots;\Lambda p_1,\bar\sigma_1,n_1;\Lambda p_2,\bar\sigma_2,n_2;\cdots}
\end{aligned} \tag{4.20}$$

[a]式中左边是独立于 a^μ 的，所以必须等于右边，并且除非四动量守恒，否则 -矩阵为零; 则对于任意的 Λ 和 a，我们都有

$$\left(p_1'+p_2'+\cdots-p_1'-p_2'-\cdots\right)=0\longrightarrow\sum p_i'=\sum p_i$$

这便是 4− 动量守恒

[b]由于 S-Matrix 是 4− 动量守恒，(??) 中的对于能量的 δ 函数可以扩张，将 (??) 改写为表示粒子间实际相互作用的 S-Matrix 部分：

$$S_{\beta\alpha}-\delta(\beta-\alpha)=-2\pi i\,M_{\beta\alpha}\delta(p_\alpha-p_\beta) \tag{4.19}$$

在下一章看到，振幅 $M_{\beta\alpha}$ 包含深一层的 δ-函数因子

值得注意的是: 并不是所有的场论都是这样, 因为"出、入"态 $|\alpha;\pm\rangle$ 并不是单粒子态直积得到；这些态在 $U(\Lambda,a)$ 作用下也仅仅是形式上与自由态相同; 利用绝热算符,"出、入"态在 $U(\Lambda,a)$ 作用下可以写为：

$$U(\Lambda,a)\,|\alpha;\pm\rangle=U(\Lambda,a)\Omega(\pm\infty)\,|\alpha\rangle=\Omega(\pm\infty)U_0(\Lambda,a)\,|\alpha\rangle \tag{4.21}$$

上式等价的写[9]为：

$$U(\Lambda,a)\,\Omega(\pm)=\Omega(\pm)\,U_0(\Lambda,a)\Longrightarrow\begin{aligned}H\,\Omega(\pm)&=\Omega(\pm)H_0\\ \boldsymbol{P}\,\Omega(\pm)&=\Omega(\pm)\boldsymbol{P}_0\\ \boldsymbol{J}\,\Omega(\pm)&=\Omega(\pm)\boldsymbol{J}_0\\ \boldsymbol{K}\,\Omega(\pm)&=\Omega(\pm)\boldsymbol{K}_0\end{aligned} \tag{4.22}$$

若一个场论满足上四式，则说明这个场论是 *Lorentz* 不变的。

***

仔细讨论一下这里；在已知几乎所以的场论[10], 相互作用都是通过映入 V 来实现的，这并不对 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{J}$[11] 产生影响，

$$H=H_0+V,\qquad\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_0,\qquad\boldsymbol{J}=\boldsymbol{J}_0$$

这告诉我们 (3,28) 中 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{J}$ 变换关系的已满足；至于 H，规定了 H_0 和 H 有相同的能谱，所以自然满足。对于 $\boldsymbol{K}$ 则很不一样, 不能让 $\boldsymbol{K}=\boldsymbol{K}_0$, 这会导致 $H=H_0$, 因此，当我们向 H_0 上增加一个相互作用 V，必须也要在 $\boldsymbol{K}_0$ 上增加一个修正 $\boldsymbol{W}$:

$$\boldsymbol{K}=\boldsymbol{K}_0+\boldsymbol{W} \tag{4.23}$$

考察 $\boldsymbol{K}_0$ 和算符 $U(t,t_0)$ 的李代数

[9] $H_0\boldsymbol{P}_0\boldsymbol{J}_0\boldsymbol{K}_0$ 这些是自由态对应的Poincaré群里的生成元；$H\boldsymbol{PJK}$ 是这些是"出、入"态对应的Poincaré群里的生成元, 根据群的结构，这些生成元满足他同样的李代数, 参考粒子态 §2Poincaré代数

[10] 在 *S.Weinberg* 书中提到：例外是：拓扑扭结场的理论

[11] 这里暗含了约束：$\left[V,\boldsymbol{P}_0\right]=\left[V,\boldsymbol{J}_0\right]=0$

$$
\begin{aligned}
[\boldsymbol{K}_0, U(t,t_0)] &= [\boldsymbol{K}_0, e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0}] \\
&= e^{iH_0t}[\boldsymbol{K}_0, e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0}] + [\boldsymbol{K}_0, e^{iH_0t}e]^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0} \\
&= e^{iH_0t}[\boldsymbol{K}_0, e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0}] + t\boldsymbol{P}_0e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0} \\
&= e^{iH_0t}[\boldsymbol{K}_0, e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0} + e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}[\boldsymbol{K}_0, e^{-iH_0t_0}] + t\boldsymbol{P}_0U(t,t_0) \\
&= e^{iH_0t}[\boldsymbol{K}-\boldsymbol{W}, e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0} + e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}(-t_0\boldsymbol{P}_0)e^{-iH_0t_0} + t\boldsymbol{P}_0U(t,t_0) \\
&= e^{iH_0t}[\boldsymbol{K}, e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0} + e^{iH_0t}[-\boldsymbol{W}, e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0} + (t-t_0)\boldsymbol{P}_0U(t,t_0) \\
&= e^{iH_0t}(-(t-t_0)\boldsymbol{P}_0)e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0} + e^{iH_0t}[-\boldsymbol{W}, e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0} + (t-t_0)\boldsymbol{P}_0U(t,t_0) \\
&= e^{iH_0t}[-\boldsymbol{W}, e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0} \\
&= e^{iH_0t}\left(-\boldsymbol{W}e^{-iH(t-t_0)} + e^{-iH(t-t_0)}\boldsymbol{W}\right)e^{-iH_0t_0} \\
&= e^{iH_0t}\left(-\boldsymbol{W}e^{-iH(t-t_0)}\right)e^{-iH_0t_0} - e^{iH_0t}\left(e^{-iH(t-t_0)}\boldsymbol{W}\right)e^{-iH_0t_0} \\
&= e^{iH_0t}\left(-\boldsymbol{W}\underbrace{e^{-iH_0t}e^{iH_0t}}_{\mathbf{1}}e^{-iH(t-t_0)}\right)e^{-iH_0t_0} + e^{iH_0t}\left(e^{-iH(t-t_0)}\underbrace{e^{-iH_0t_0}e^{iH_0t_0}}_{\mathbf{1}}\boldsymbol{W}\right)e^{-iH_0t_0} \\
&= -\underbrace{e^{iH_0t}\boldsymbol{W}e^{-iH_0t}}_{\boldsymbol{W}(\boldsymbol{t})}U(t,t_0) + U(t,t_0)\underbrace{e^{iH_0t_0}\boldsymbol{W}e^{-iH_0t_0}}_{\boldsymbol{W}(\boldsymbol{t_0})}
\end{aligned}
$$

如果满足 $\boldsymbol{W}$ 满足在 H_0 本征态之间的矩阵元是能量光滑函数这一要求，那么当 $t\to\pm\infty$ 时[12],$\boldsymbol{W}(\boldsymbol{t})$ 在 H_0 本征态之间的矩阵元为零[13]，那么有：

$$
\begin{aligned}
[\boldsymbol{K}_0, U(0,\pm)] &= -\boldsymbol{W}U(0,\pm) + U(0,\pm)\underbrace{e^{iH_0t_0}\boldsymbol{W}e^{-iH_0t_0}}_{0} \\
&\longrightarrow \boldsymbol{K}_0U(0,\pm) - U(0,\pm)\boldsymbol{K}_0 = -\boldsymbol{W}U(0,\pm) \\
&\xrightarrow{\Omega^\dagger(t)\Omega(t_0)=U(t,t_0)} \boldsymbol{K}_0\Omega(\pm) - \Omega(\pm)\boldsymbol{K}_0 = -\boldsymbol{W}\Omega(\pm) \\
&\longrightarrow \boldsymbol{K}_0\Omega(\pm) + \boldsymbol{W}\Omega(\pm) = \Omega(\pm)\boldsymbol{K}_0 \\
&\longrightarrow \boldsymbol{K}\Omega(\pm) = \Omega(\pm)\boldsymbol{K}_0
\end{aligned}
\tag{4.24}
$$

成功得到第四式，这正是所要证明的。当 $t\to\pm\infty$ 时 $W(t)$ 为零，这提供了 S 矩阵 Lorentz 不变性的一个充分条件.

含有编时乘积的 S 矩阵为零

$$
S_{\beta\alpha} = \langle\beta|S|\alpha\rangle = \langle\beta|Te^{\left(-i\int_{-\infty}^{\infty}dtV(t)\right)}|\alpha\rangle \tag{4.25}
$$

根据幺正性, $\langle\beta|S|\alpha\rangle = \langle\beta|U_0^\dagger(\Lambda,a)SU_0(\Lambda,a)|\alpha\rangle$ 这很容易得到 S-算符也是显然 *Lorentz* 不变的;

$$
\text{幺正性} \implies U_0^\dagger(\Lambda,a)SU_0(\Lambda,a) = S \to [U_0(\Lambda,a), S] = 0 \implies \textit{Lorentz}\ \text{对称性} \tag{4.26}
$$

自然的改写 $V(t)$ 为三维空间的积分

$$
V(t) = \int d^3x\mathscr{H}(\boldsymbol{x},t) \tag{4.27}
$$

- S 算符的 *Lorentz* 不变性，$\mathscr{H}(\boldsymbol{x},t)$ 是标量：

$$
U_0(\Lambda,a)\mathscr{H}(x)U_0^{-1}(\Lambda,a) = \mathscr{H}(\Lambda x + a) \tag{4.28}
$$

[12]这里的 t 指 t, t_0

[13]这里指的是相互作用必须在时间 $t\to\mp\infty$ 时平滑地关闭（Adiabatic switching），或者说由于波包扩散，粒子在无穷远处不再重叠，因此相互作用项 $W(t)$ 在初末态矩阵元为零。

那么 S 可以写为四维时空的积分

$$S_{\beta\alpha} = \langle\beta|Te^{\left(-i\int d^4x\mathscr{H}(x)\right)}|\alpha\rangle \tag{4.29}$$

式子中除了编时算符，其他都是显然 *Lorentz* 不变的，现在来证明这一点，同时也能得到非平庸的结果 (**微观因果性**)

***

4.3.3 内部对称性

4.4 玻色子和费米子

4.5 算符的一般形式

4.6 集团分解与连通振幅

本应该直接论述集团分解原理[a]，这里绕个弯子，采用所谓教学式的方法，先举特例再总结一般规律。为了以简单而精确的方式表达远隔过程的因子化思想，引入 S 矩阵连通部分(connected parts) S^c的概念是方便的。这使我们能够将 S 矩阵中对应于粒子子集之间非平凡相互作用的部分，与对应于粒子无相互作用直接通过的平凡情况的部分分离开来[b]

[a]这里的图都是基于位置空间的，pq 有时代表动量又时也代表坐标。

[b]说人话就是："S 矩阵是一个大杂烩，它把所有可能发生的情况都混在了一起。我们需要把'真打架'（有相互作用）的情况，和'路过打酱油'（无相互作用）的情况分离开来。"

考虑 $1 \to 1$ **散射过程**如果出态和末态都只含有一个稳定粒子，它们是不发生相互作用的，所以此时 S 矩阵是一个单位算符 $\delta(p-p')$:

$$S_{p';p} = S^c_{p';p} = \delta(p-p') \qquad \text{对应图 4.1} \tag{4.30}$$

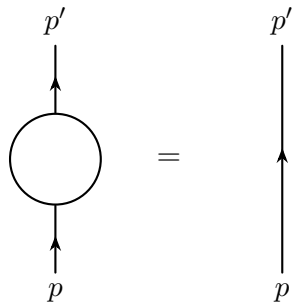

图 4.1: 单粒子区的 S 矩阵

考虑 $2 \to 2$ **散射过程**,S 矩阵将分解为:

$$\begin{aligned} S_{p_1'p_2';p_1p_2} &= S^c_{p_1';p_1}S^c_{p_2';p_2} + S^c_{p_1';p_2}S^c_{p_2';p_1} + S^c_{p_1'p_2';p_1'p_2} \\ &= \delta(p_1'-p_1)\delta(p_2'-p_2) + \delta(p_1'-p_2)\delta(p_2'-p_1) + S^{\mathrm{C}}_{p_1'p_2';p_1p_2} \end{aligned} \qquad \text{对应图 4.2} \tag{4.31}$$

若: 当粒子 1 和 2 互相远离, 也就是说他们不发生相互作用, 那对于 $2 \to 2$ 散射来说,图 4.2前两部分存在, 第三部分也就是连通部分将趋于 0, 也就是:

$$S^{\mathrm{C}}_{p_1'p_2';p_1p_2} \to 0$$

考虑 $3 \to 3$ **散射过程**,S 矩阵将分解为:

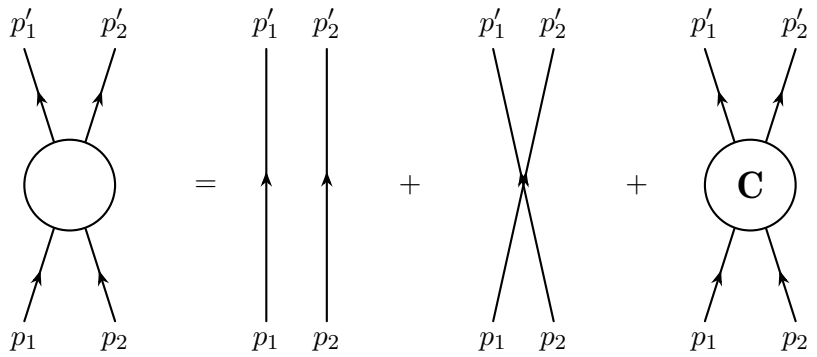

图 4.2: $2 \to 2$ S 矩阵振幅分解至连通部分

$$
\begin{aligned}
S_{p_1'p_2'p_3',p_1p_2p_3} &= S^{\mathrm{C}}_{p_1'p_2'p_3',p_1p_2p_3} \\
&\quad + \left(S^{\mathrm{C}}_{p_1',p_1} S^{\mathrm{C}}_{p_2'p_3',p_2p_3} \pm \text{置换}\right) + \left(S^{\mathrm{C}}_{p_1',p_1} S^{\mathrm{C}}_{p_2',p_2} S^{\mathrm{C}}_{p_3',p_3} \pm \text{置换}\right) \\
&= S^{\mathrm{C}}_{p_1'p_2'p_3',p_1p_2p_3} \\
&\quad + \left(\delta(p_1'-p_1) S^{\mathrm{C}}_{p_2'p_3',p_2p_3} \pm \text{置换}\right) + \left(\delta(p_1'-p_1)\delta(p_2'-p_2)\delta(p_3'-p_3) \pm \text{置换}\right)
\end{aligned}
\qquad \text{对应图 4.3} \tag{4.32}
$$

若: 当粒子 1 远离 2、3 粒子, 也就是说 1 和 2、3 不发生相互作用, 那对于 $3 \to 3$ 散射来,图 4.3第三部分必须消失; 也就是连通部分 0:

$$S^{\mathrm{C}}_{p_1'p_2'p_3',p_1p_2p_3} \to 0$$

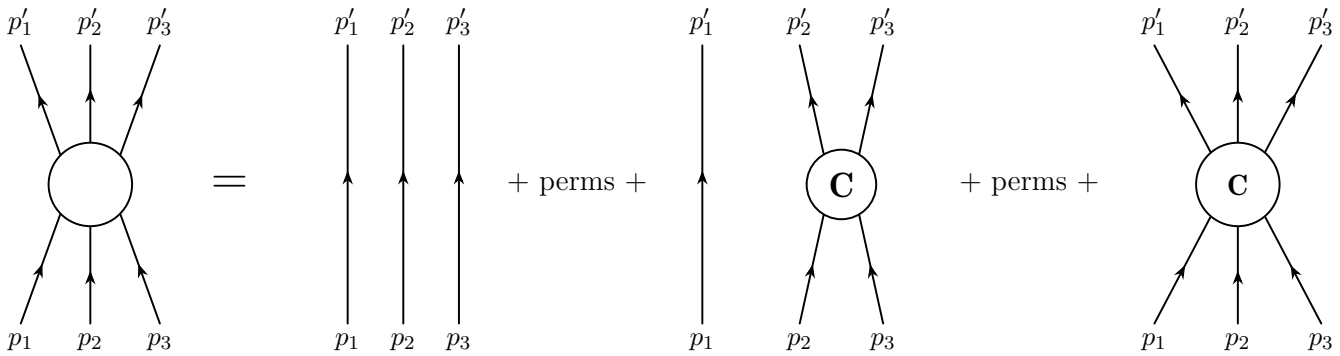

图 4.3: $3 \to 3$ S 矩阵振幅分解至连通部分

对于 $2 \to 2$ 和 $3 \to 3$ 散射, 其中连通部分 $S^c_{p_1'p_2';p_1p_2}$ 和 $S^c_{p_1'p_2'p_3',p_1p_2p_3}$ 在要求部分远离时，我们发现这种散射种中连通部分必须趋于零；那么为 0 的要求暗含了什么?下面就来论述这背后的机理。

***

考虑 N→N 散射, 其中 $N = \alpha + \beta$，且 α 个粒子在远离 β 个粒子的地方散射。S 矩阵因子化为和独立散射的 S 矩阵之积（此处为简化记号，我们仅假设散射守恒粒子数，这在相对论量子理论中通常并不成立）。S 矩阵按连通部分的一般展开意味着我们可以将完整 N→N 过程的图形表示写为图 4.4。当两组粒子在空间上远隔时，整个过程因子化为独立的 $\alpha \to \alpha$ 和 $\beta \to \beta$ 散射——为入射和出射粒子构造波包, 这时连通部分变为:

$$
\begin{aligned}
S^{\mathbb{C}}_{x_1',\ldots,x_\alpha',y_1',\ldots,y_\beta';x_1,\ldots,x_\alpha,y_1,\ldots,y_\beta} &= \int \left(\prod_{i=1}^{\alpha} d^3\boldsymbol{p}_i' d^3\boldsymbol{p}_i g^*(\boldsymbol{p}_i')\, g(\boldsymbol{p}_i)\right) \left(\prod_{j=1}^{\beta} d^3\boldsymbol{q}_j' d^3\boldsymbol{q}_j\, g^*(\boldsymbol{q}_j') g(\boldsymbol{q}_j)\right) \\
&\quad \times S^{\mathbb{C}}_{p_1',\ldots,p_\alpha',q_1',\ldots,q_\beta';p_1,\ldots,p_\alpha,q_1,\ldots,q_\beta} \\
&\quad \times \exp\left[i\left(\sum_{i=1}^{\alpha}(\boldsymbol{p}_i'\cdot\boldsymbol{x}_i' - \boldsymbol{p}_i\cdot\boldsymbol{x}_i) + \sum_{j=1}^{\beta}(\boldsymbol{q}_j'\cdot\boldsymbol{y}_j' - \boldsymbol{q}_j\cdot\boldsymbol{y}_j)\right)\right]
\end{aligned}
\tag{4.33}
$$

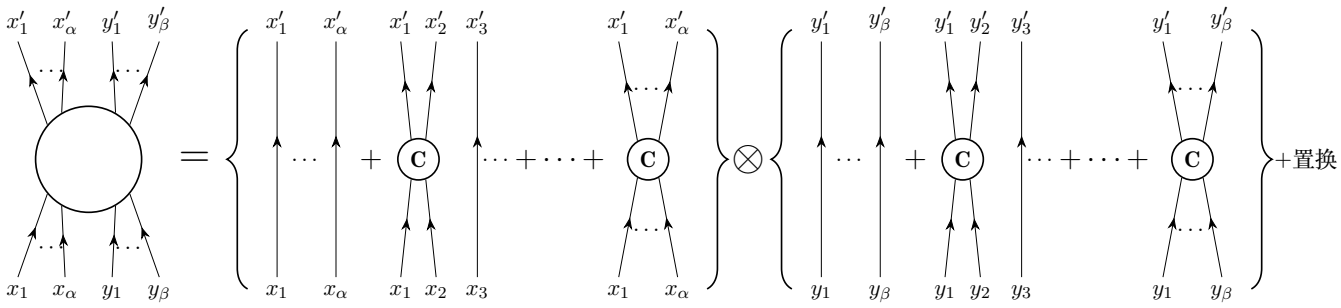

图 4.4: x 和 y 粒子组的分离

为了展现远离的过程,0 令 $\begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_i \to \boldsymbol{x}_i \\ \boldsymbol{x}'_i \to \boldsymbol{x}'_i \\ \boldsymbol{y}_j \to \boldsymbol{y}_j + \boldsymbol{d} \\ \boldsymbol{y}'_j \to \boldsymbol{y}'_j + \boldsymbol{d} \end{bmatrix}$ 且 $\boldsymbol{d} \to \infty$，也就是说，$y$（$\beta$ 组）这组粒子在位置上远离 x（α 组）粒子。此时上式中的相位部分变为：

$$\exp\left[i\left(\dots\right) + \sum_{j=1}^{\beta} \boldsymbol{q}' \cdot \boldsymbol{y}' - \boldsymbol{q} \cdot \boldsymbol{y}\right] \to \exp\left[i\left(\dots\right) + i\sum_{j=1}^{\beta}(\boldsymbol{q}'_j \cdot \boldsymbol{y}'_j - \boldsymbol{q}_j \cdot \boldsymbol{y}_j)\right] \times \exp\left[i\left(\sum_{j=1}^{\beta}(\boldsymbol{q}'_j - \boldsymbol{q}_j)\right) \cdot \boldsymbol{d}\right] \tag{4.34}$$

其中 $\exp\left[i\left(\sum_{j=1}^{\beta}(\boldsymbol{q}'_j - \boldsymbol{q}_j)\right) \cdot \boldsymbol{d}\right]$ 是由于空间分离引入的额外相位因子。设 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{Q}_\beta = \sum \boldsymbol{q}_j \\ \boldsymbol{Q}'_\beta = \sum \boldsymbol{q}'_j \end{pmatrix}$ 分别为 β 组粒子的总入射和总出射动量。

当 $|\mathbf{d}| \to \infty$ 时，相位因子 $e^{i(Q'_\beta - Q_\beta)\cdot \mathbf{d}}$ 会随动量变量的微小变化而发生极快速的振荡。根据 **Riemann-Lebesgue 引理**，只要波包函数 g 和 S 矩阵的核函数[14]是**光滑**（smooth）的，这种速振荡必然导致积分结果因相消干涉而趋于 0。这是物理上对应了"连通部分"的性质：即当两组粒子在空间上无限远离时，它们之间不可能发生关联散射，因此描述相互作用的连通振幅必须消失。
然而，一般来说，物理上存在两组粒子各自独立发生反应的情况（即非连通过程），其总概率振幅不应随距离增大而消失。这引出了一个数学上的矛盾：如何让积分在 $|\mathbf{d}| \to \infty$ 时依然保持非零？唯一的解决办法是破坏 Riemann-Lebesgue 引理的成立条件，即被积函数必须在相位为零点（$Q'_\beta = Q_\beta$）处具有**奇点**。这正是**狄拉克 δ 函数**[15]：

$$\delta(Q'_\beta - Q_\beta) \tag{4.35}$$

它能够抵消相位因子的振荡（使指数项恒为 1）。因此，为了得到非零的物理结果（即描述两个空间上独立的实验），S 矩阵必须包含一个强制 β 组动量独立守恒的 δ 函数。

$$\delta^3(\boldsymbol{Q}'_\beta - \boldsymbol{Q}_\beta) = \delta^3\left(\sum_{j=1}^{\beta} \boldsymbol{q}'_j - \sum_{j=1}^{\beta} \boldsymbol{q}_j\right)$$

由于系统具备时间平移不变性，整体能量必然守恒[16]，即包含因子 $\delta(E'_{total} - E_{total})$。结合上述空间分离导出的子系统动量守恒，在 $|\boldsymbol{d}| \to \infty$ 极限下，S 矩阵的非零贡献项必然包含如下的乘积形式：

$$\delta(E'_\alpha + E'_\beta - E_\alpha - E_\beta) \times \delta^3(\boldsymbol{Q}'_\beta - \boldsymbol{Q}_\beta)$$

这隐含了两个子系统各自的四维动量守恒（因为 α 组动量也因整体守恒而被迫独立守恒）。这表明在此极限下，空间上分离的两个子系统之间不再有相互作用（即连接两者的连通图贡献趋于零）。整个系统的 **S 矩阵元**退化为两个独立 S 矩阵元的乘积：

$$S_{p',q';p,q} \xrightarrow{|\boldsymbol{d}| \to \infty} S_{p';p} \times S_{q';q} \tag{4.36}$$

将此动量空间的因子化结果代回坐标空间积分公式，整个散射过程的振幅即分解为两个独立积分的乘积：

$$S_{\alpha+\beta \to \alpha+\beta} = S_{\alpha \to \alpha} \times S_{\beta \to \beta} \tag{4.37}$$

[14] S 矩阵的核函数是 M 矩阵
[15] 以图 4.3举例：当 1 远离 2 和 3，第三张图就为零，可是，第二张图及置换是存在的，它们不能消失，所以要求有奇点

这一结果严格证明了集团分解原理：当两个散射过程在空间上互不重叠时，它们在量子力学描述中是统计独立的，这也正是定域量子场论的基本特征.

集团分解原理

$\Longrightarrow$ S 矩阵因子化：$S \to S_A \otimes S_B$

$\Longrightarrow$ 非连通部分包含多个δ 函数

$\Longrightarrow$ 连通部分S^C 仅包含**单个**$\delta^3(\sum \boldsymbol{p}_{in} - \sum \boldsymbol{p}_{out})$

$\Longrightarrow$ 相互作用振幅是**平滑且解析的**

4.7 相互作用的结构

第 5 章　场与反粒子

至此，S 矩阵理论提供了描述量子散射的动力学框架。同时，**集团分解原理**与**洛伦兹不变性**作为两条不可动摇的公理，约束着一切可能的动力学演化。然而，仅凭粒子的产生与消灭算符 $(a, a^\dagger)$ 来构建相互作用哈密顿量 $V(t)$ 时，却陷入了复杂的数学泥沼。为了协调这些严苛的约束，必须寻找一种更基础的数学实体。现在的目标是找到一种能够承载粒子算符的"容器"，一种满足微观因果律与洛伦兹协变性的数学对象。这便是**场**

5.1　自由场理论

场论的限制

1. 散射理论中相互作用哈密顿量为
$$V(t) = \int d^3x\, \mathscr{H}(\mathbf{x}, t) \tag{5.1}$$
其中 $\mathscr{H}$ 为洛伦兹标量:
$$U_0(\Lambda, a)\, \mathscr{H}(x)\, U_0^\dagger(\Lambda, a) = \mathscr{H}(\Lambda x + a) \tag{5.2}$$
微因果性要求
$$[\mathscr{H}(\mathbf{x}, t), \mathscr{H}(\mathbf{x}', t)] = 0 \quad 当 \quad (x - x')^2 \geq 0 \tag{5.3}$$

2. 集团分解原理表明：若用产生算子 $a(\boldsymbol{p}, \sigma, n)$ 与湮灭算子 $a^\dagger(\boldsymbol{p}, \sigma, n)$ 构造 S 矩阵的连接部分 $S^{\mathbb{C}} \sim \mathscr{H}$，则对应的位置空间产生场与湮灭场必须为
$$\Psi_\ell^+(x) = \sum_{\sigma,n} \int d^3p\; u_\ell(x; \boldsymbol{p}, \sigma, n)\, a^\dagger(\boldsymbol{p}, \sigma, n) \tag{5.4a}$$
$$\Psi_\ell^-(x) = \sum_{\sigma,n} \int d^3p\; v_\ell(x; \boldsymbol{p}, \sigma, n)\, a(\boldsymbol{p}, \sigma, n) \tag{5.4b}$$
对系数 $u_\ell(x; \boldsymbol{p}, \sigma, n)$ 和 $v_\ell(x; \boldsymbol{p}, \sigma, n)$ 进行选择，可以让 $\Psi^\pm$ 的 *Lorentz* 变换[1]有如下形式:
$$U_0(\Lambda, a)\Psi_\ell^+(x)U_0^\dagger(\Lambda, a) = \sum_{\bar{\ell}} M_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})\Psi_{\bar{\ell}}^+(\Lambda x + a) \tag{5.5a}$$
$$U_0(\Lambda, a)\Psi_\ell^-(x)U_0^\dagger(\Lambda, a) = \sum_{\bar{\ell}} M_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})\Psi_{\bar{\ell}}^-(\Lambda x + a) \tag{5.5b}$$
因此相互作用密度可写为:
$$\mathscr{H}(x) = \sum_{n,m} \sum_{l'_1 \ldots l'_n} \sum_{l_1 \ldots l_m} g_{l'_1 \ldots l'_n; l_1 \ldots l_m} \Psi_{l_1}^+ \cdots \Psi_{l_n}^+\, \Psi_{l'_1}^- \cdots \Psi_{l'_m}^- \tag{5.6}$$
其中系数必须满足 $g_{l'_1 \ldots l'_n; l_1 \ldots l_m}$ 为 Lorentz 不变量 从而保证 $\mathscr{H}(x)$ 为标量.

[1]原则上，对于不同的场，有不同的变换矩阵 $D^\pm$，我们看到 D-矩阵构成了齐次 Lorentz 群的一个表示:
$$D(\Lambda_1)D(\Lambda_2) = D(\Lambda_1\Lambda_2).$$
可见 D-矩阵构成了齐次 Lorentz 群的一个表示：洛伦兹群拥有多种维度的不可约表示，包括平凡、旋量、矢量以及更高维的张量表示等。一般而言，处理的 $D(\Lambda)$ 并非必须是不可约的，它通常呈现为由上述不可约表示组成的分块对角矩阵。所以指标 ℓ 在这里是一个复合指标：它既遍历不同的分块（代表不同的粒子种类），也遍历分块内部的具体分量（比如狄拉克旋量和外尔旋量之间的关系）。

这里，下面系数 $u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)$ 和 $v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)$ 的选择进行讨论，这是重要在集团分解原理的产生湮灭算符中，指出：产生和湮灭算符的变换如同单粒子态变换一致

$$U_0(\Lambda,a)a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)U_0^\dagger(\Lambda,a)=e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}}\sum_{\bar\sigma}D^{j_n}_{\sigma\bar\sigma}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma,n) \tag{5.7a}$$

$$U_0(\Lambda,a)a(\boldsymbol{p},\sigma,n)U_0^\dagger(\Lambda,a)=e^{i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}}\sum_{\bar\sigma}D^{j_n*}_{\sigma\bar\sigma}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma,n) \tag{5.7b}$$

所以对于场的 *Lorentz* 变换：即可以利用产生 (湮灭) 算符的Poincaré变换进行表示，也可以利用产生 (湮灭) 场的 *Lorentz* 变换进行表示，简写就是：

$$U_0(\Lambda,a)\Psi^\pm_\ell(x)U_0^\dagger(\Lambda,a)=\begin{cases}\propto U_0(\Lambda,a)\begin{bmatrix}a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)\\ a(\boldsymbol{p},\sigma,n)\end{bmatrix}U_0^\dagger(\Lambda,a)\\ \propto M_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1})\begin{bmatrix}\Psi^+_{\bar\ell}(\Lambda x+a)\\ \Psi^-_{\bar\ell}(\Lambda x+a)\end{bmatrix}\end{cases} \tag{5.8}$$

利用这两种表述方式，链接场和粒子；可以选择出系数矩阵 $u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)$ 和 $v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)$ 的表达形式；事实上，系数矩阵与 *CG* 系数以对应两个群的结构息息相关；下面给出决定系数矩阵的表达式的推导：

产生场的系数

$$\begin{aligned}L.H.S=&\ U_0(\Lambda,a)\Psi^+_\ell(x)U_0^\dagger(\Lambda,a)\\=&\sum_{\sigma,n}\int d^3p\,u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)U_0(\Lambda,a)a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)U_0^\dagger(\Lambda,a)\\=&\sum_{\sigma,n}\int d^3p\,u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\,e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\\&\times\sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}}\sum_{\bar\sigma}D^{j_n}_{\sigma\bar\sigma}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma,n)\\&\xrightarrow{d^3p\to\frac{d^3(\Lambda p)}{(\Lambda p)^0}p^0}\\=&\sum_{\sigma\bar\sigma,n}\int d^3\Lambda p\,u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\,e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\\&\times\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}\,D^{j_n}_{\sigma\bar\sigma}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma,n)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}R.H.S=&\sum_{\bar\ell}M_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1})\Psi^+_{\bar\ell}(\Lambda x+a)\\=&\sum_{\bar\ell}\sum_{\sigma,n}\int d^3\Lambda p\,M_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1})u_{\bar\ell}(\Lambda x+a;\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)\\&\times a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}L.H.S=R.H.S\implies&\\&\sum_{\sigma\bar\sigma}u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\,e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}\\&\times D^{j_n}_{\sigma\bar\sigma}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma,n)\\=&\sum_{\bar\ell}\sum_{\sigma}M_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1})u_{\bar\ell}(\Lambda x+a;\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)\\&\times a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)\end{aligned}$$

湮灭场的系数

$$\begin{aligned}L.H.S=&\ U_0(\Lambda,a)\Psi^-_\ell(x)U_0^\dagger(\Lambda,a)\\=&\sum_{\sigma,n}\int d^3p\,v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)U_0(\Lambda,a)a(\boldsymbol{p},\sigma,n)U_0^\dagger(\Lambda,a)\\=&\sum_{\sigma,n}\int d^3p\,v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\,e^{i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\\&\times\sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}}\sum_{\bar\sigma}D^{j_n*}_{\sigma\bar\sigma}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma,n)\\&\xrightarrow{d^3p\to\frac{d^3(\Lambda p)}{(\Lambda p)^0}p^0}\\=&\sum_{\sigma\bar\sigma,n}\int d^3\Lambda p\,v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\,e^{i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\\&\times\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}\,D^{j_n*}_{\sigma\bar\sigma}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma,n)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}R.H.S=&\sum_{\bar\ell}M_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1})\Psi^-_{\bar\ell}(\Lambda x+a)\\=&\sum_{\bar\ell}\sum_{\sigma,n}\int d^3\Lambda p\,M_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1})v_{\bar\ell}(\Lambda x+a;\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)\\&\times a(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}L.H.S=R.H.S\implies&\\&\sum_{\sigma\bar\sigma}v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\,e^{i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}\\&\times D^{j_n*}_{\sigma\bar\sigma}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma,n)\\=&\sum_{\bar\ell}\sum_{\sigma}M_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1})v_{\bar\ell}(\Lambda x+a;\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)\\&\times a(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)\end{aligned}$$

左式令 $\bar{\sigma}\to\sigma$，$\sigma\to\bar{\sigma}$：

$$\begin{aligned}&\sum_{\sigma\bar{\sigma}} u_\ell(x;\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)\, e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}D^{j_n}_{\sigma\bar{\sigma}}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}\\&\times a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)\\=&\sum_{\bar{\ell}}\sum_{\sigma} M_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})u_{\bar{\ell}}(\Lambda x+a;\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)\\&\times a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)\end{aligned}$$

左式令 $\bar{\sigma}\to\sigma$，$\sigma\to\bar{\sigma}$：

$$\begin{aligned}&\sum_{\sigma\bar{\sigma}} v_\ell(x;\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)\, e^{i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}D^{j_n*}_{\sigma\bar{\sigma}}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}\\&\times a(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)\\=&\sum_{\bar{\ell}}\sum_{\sigma} M_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})v_{\bar{\ell}}(\Lambda x+a;\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)\\&\times a(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)\end{aligned}$$

最终得到

$$\sum_{\bar{\sigma}} u_\ell(x;\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}D^{j_n}_{\sigma\bar{\sigma}}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}=\sum_{\bar{\ell}} M_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})u_{\bar{\ell}}(\Lambda x+a;\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n) \tag{5.9a}$$

$$\sum_{\bar{\sigma}} v_\ell(x;\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)e^{i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}D^{j_n*}_{\sigma\bar{\sigma}}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}=\sum_{\bar{\ell}} M_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})v_{\bar{\ell}}(\Lambda x+a;\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n) \tag{5.9b}$$

到现在为止，一直在回避一个问题：构建局域场算符时："粒子"对应 Poincaré 群，而"场"对应 *Lorentz* 群

- **粒子（物理态）：**存在于动量空间，必须依赖时空平移来定义其质量 (无质量的也是依赖的) 和动量属性。
- **场（局域算符）：**带有内禀指标 ℓ，定义在时空单点上。平移只是改变了坐标自变量，绝对不会把场的一个分量变成另一个分量。

展开系数 u_ℓ 和 v_ℓ 链接了场和粒子；也就是：粒子态所遵循的 Poincaré 变换强行映射到了场算符所要求的 Lorentz 变换上。为了清晰地展现这种映射关系，并印证上述二者的内在区别，首先单独考察 Poincaré 变换中的**平移变换**：

translation

令 $\Lambda=1$,$a=\epsilon$，可以得到

$$\Lambda=1\to M_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})=1$$
$$W(\Lambda,p)=1\to D^{j_n}_{\sigma\bar{\sigma}}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}=1$$

所以系数的变换关系变为

$$\begin{aligned}u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{-ip^\mu a_\mu}&=u_{\bar{\ell}}(x+a;\boldsymbol{p},\sigma,n)\\&=u_{\bar{\ell}}(\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{-ip^\mu(x+a)_\mu}\\&\xrightarrow{\text{因子可以吸收进系数矩阵}}\\&=(\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}}u_{\bar{\ell}}(\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{-ip^\mu x_\mu}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{ip^\mu a_\mu}&=v_{\bar{\ell}}(x+a;\boldsymbol{p},\sigma,n)\\&=v_{\bar{\ell}}(\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{ip^\mu(x+a)_\mu}\\&\xrightarrow{\text{因子可以吸收进系数矩阵}}\\&=(\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}}v_{\bar{\ell}}(\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{ip^\mu x_\mu}\end{aligned}$$

可以看出所谓的场，简单理解就是产生湮灭算符的位置空间形式

$$\Psi^+_\ell(x)=\sum_{\sigma,n}(2\pi)^{-3/2}\int d^3p\, u_\ell(\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{-ip\cdot x}a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n), \tag{5.10a}$$

$$\Psi^-_\ell(x)=\sum_{\sigma,n}(2\pi)^{-3/2}\int d^3p\, v_\ell(\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{ip\cdot x}a(\boldsymbol{p},\sigma,n). \tag{5.10b}$$

我们得出结论：平移在粒子态的表述上是非 *trivial* 的，但在场的表述上是 *trivial* 的，将剩下的系数矩阵

的变换关系写出，就是：

$$\sum_{\bar{\sigma}} u_\ell(\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}D^{j_n}_{\sigma\bar{\sigma}}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\} = \sum_{\bar{\ell}} M_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})u_{\bar{\ell}}(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n) \tag{5.11a}$$

$$\sum_{\bar{\sigma}} v_\ell(\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}D^{j_n*}_{\sigma\bar{\sigma}}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\} = \sum_{\bar{\ell}} M_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})v_{\bar{\ell}}(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n) \tag{5.11b}$$

正常接下来应该讨论 *Boost* 和 *Rotation*；但这里先停止，将这两种变换与系数矩阵的关系放在构造场之前.

验证集团分解

回到集团分解中来，我们得到了场的一般形式，将产生场和湮灭场带入到之前构造的相互作用，并把位置积掉;

$$\begin{aligned}
V(t) = &\int d^3x\mathscr{H}(x)\sum_{NM}\sum_{\sigma_1'\cdots\sigma_N'}\sum_{\sigma_1\cdots\sigma_M}\sum_{n_1'\cdots n_N'}\sum_{n_1\cdots n_M}\sum_{\ell_1'\cdots\ell_N'}\sum_{\ell_1\cdots\ell_M}\times(2\pi)^{3-\frac{3N}{2}-\frac{3M}{2}}\\
&\times\int d^3\mathbf{p}_1'\cdots d^3\mathbf{p}_N' d^3\mathbf{p}_1\cdots d^3\mathbf{p}_M\delta^3(\mathbf{p}_1'+\cdots-\mathbf{p}_1-\cdots-)\\
&\times a^\dagger(\mathbf{p}_1'\sigma_1'n_1')\cdots a^\dagger(\mathbf{p}_N'\sigma_N'n_N')a(\mathbf{p}_M\sigma_M n_M)\cdots a(\mathbf{p}_1\sigma_1 n_1)\\
&g_{\ell_1'\cdots\ell_N',\ell_1\cdots\ell_M}u_{\ell_1'}(\mathbf{p}_1'\sigma_1'n_1')\cdots u_{\ell_N'}(\mathbf{p}_N'\sigma_N'n_N')v_{\ell_1}(\mathbf{p}_1\sigma_1 n_1)\cdots v_{\ell_M}(\mathbf{p}_M\sigma_M n_M)\ .
\end{aligned} \tag{5.12}$$

可以看出，上式中包含且仅包含一个“唯一”的全局动量守恒 δ 函数（即 $\delta^3(\mathbf{p}_1'+\cdots-\mathbf{p}_1-\cdots)$），而剩下的动量空间系数（由 g 张量和 u,v 展开系数构成）则是充分光滑的函数（至多在零动量处有分支点奇异性，但不包含任何额外的 δ 函数奇点）。这种“单一 δ 函数 $\times$ 光滑函数”的漂亮的结构并不是巧合，正是 S-矩阵能够满足集团分解原理的的推论

事实上，Weinberg 指出我们可以**反转**这一逻辑来思考：

- 任何物理算符都可以写成类似上式中产生/湮灭算符乘积的积分形式；
- 集团分解原理强制要求其系数矩阵必须能够提取出**单个**动量守恒 δ 函数，剩下一个光滑函数；
- 而任何充分光滑的函数，在满足 **洛伦兹不变性**的要求下，都可以像上式那样用有限维表示的展开系数 u,v 结合常数张量 g 来表达。

这正是量子场论的核心，**集团分解**与 *Lorentz* **不变性**，共同迫使相互作用密由局域的产生场和湮灭场来构建。

Lorentz 不变性的要求：微观因果性

微观因果性是：当$(x-x')^2\geq 0$ 有 $[\mathscr{H}(\mathbf{x},t),\mathscr{H}(\mathbf{x}',t)]=0$，使用场算符的形式，那么对易关系变为：

$$[\Psi^+_\ell(x),\Psi^+_{\bar{\ell}}(x')] = \{\Psi^+_\ell(x),\Psi^+_{\bar{\ell}}(x')\} = 0 \tag{5.13a}$$

$$[\Psi^-_\ell(x),\Psi^-_{\bar{\ell}}(x')] = \{\Psi^-_\ell(x),\Psi^-_{\bar{\ell}}(x')\} = 0 \tag{5.13b}$$

$$[\Psi^-_\ell(x),\Psi^+_{\bar{\ell}}(x')] = \{\Psi^-_\ell(x),\Psi^+_{\bar{\ell}}(x')\} = \frac{1}{(2\pi)^3}\sum_{\sigma,n}\int d^3\boldsymbol{p}\, u_\ell(\boldsymbol{p},\sigma,n)v_{\bar{\ell}}(\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{p_\mu(x-x')^\mu} \tag{5.13c}$$

这违背了微观因果性，唯一的解决办法是：将产生场和湮灭场线性组合：即：

$$\Psi_\ell(x) = a_\ell\Psi^+_\ell(x) + b_\ell\Psi^-_\ell(x) \tag{5.14}$$

通过调整系数，使得满足对易关系

$$[\Psi_\ell(x),\Psi_{\bar{\ell}}(x')] = \{\Psi_\ell(x),\Psi^\dagger_{\bar{\ell}}(x')\} = 0 \tag{5.15}$$

在之后讨论各类场的时候，再决定系数如何选择；这个式子也叫做因果律。

在前面的推导中，我们通过将产生场和湮灭场进行线性组合，构造了满足微观因果性的场 $\Psi(x)$，即在类空间隔 $(x-y)^2 \geq 0$ 下 $[\Psi(x), \Psi(y)] = 0$。然而，为了保证理论满足集团分解原理，相互作用密度必须写成正规乘积（Normal Ordered）的形式：

$$V = \int d^3x\, N\Big(\mathscr{F}(\Psi(x), \Psi^\dagger(x))\Big) \tag{5.16}$$

正规乘积操作 $N(\cdots)$ 会强行将所有的产生算符重排到湮灭算符的左边。一个自然的问题是：这种强行重排的操作，是否会破坏构造的场算符对易关系，从而导致微观因果性的失效？计算一个模型：以最简单的双场乘积为例，普通乘积与正规乘积之间仅相差一个缩并项（真空期望值），而这个缩并项纯粹是一个 c-数：

$$\Psi(x)\Psi^\dagger(y) = N\Big(\Psi(x)\Psi^\dagger(y)\Big) + \text{c-数}$$

移项可知，正规乘积等价于普通乘积减去一个 c-数。将这一结论推广到任意多项式 $\mathscr{F}$，我们可以将其写为普通乘积与若干 c-数的组合：

$$N(\mathscr{F}(x)) = \mathscr{F}(x) - c_1$$

在计算两个时空点处正规乘积算符的对易子时，由于 c-数与任何算符的对易子皆为零，这些 c-数项会自动抵消：

$$\begin{aligned}[N(\mathscr{F}(x))\,,\, N(\mathscr{F}(y))] &= [\mathscr{F}(x) - c_1\,,\, \mathscr{F}(y) - c_2] \\ &= [\mathscr{F}(x)\,,\, \mathscr{F}(y)]\end{aligned}$$

两个正规乘积算符的对易子完全等于它们普通乘积的对易子。既然普通的场多项式 $\mathscr{F}$ 在类空间隔下是对易的，那么它的正规乘积 $N(\mathscr{F})$ 也必然是对易的（要求：相互作用中任意费米场分量的数量为偶数）。

因此正规乘积（保证集团分解原理）与场的线性组合（保证微观因果性）在数学结构上完美自洽。

反粒子

要满足微观因果性,，现了一个阻碍,，就是荷守恒

- **因果性要求**：为了保证微观因果性（即在类空间隔 $[\Psi(x), \Psi^\dagger(y)]_\pm = 0$）,，$\Psi(x)$ 必须同时包含 a 和 $a^\dagger$：

$$\Psi(x) \sim \int d^3p\, \left(a(\mathbf{p})e^{-ipx} + a^\dagger(\mathbf{p})e^{ipx}\right) \tag{5.17}$$

- **守恒律要求**：S 矩阵的对称性告诉我们理论是存在荷守恒的,，以 S 相互作用哈密顿量 $\mathscr{H}(x)$ 必须由具有确定电荷变换性质的场构成：

$$[Q, \Psi(x)] = -q\Psi(x) \tag{5.18}$$

  这意味着场 $\Psi(x)$ 的**每一项**作用在态上时,，必须使系统的总电荷减少 q。

为了协调微观因果性与宏观守恒律,，域场 $\Psi(x)$ 必须由湮灭部分与产生部分线性叠加而成。我们依次考察这两部分对系统总电荷的贡献,，确定粒子的性质。若种类 n 的粒子对于荷算符有本征值 q:

$$[Q, a(\boldsymbol{p}, \sigma, n)] = -qa(\boldsymbol{p}, \sigma, n) \tag{5.19a}$$

$$[Q, a^\dagger(\boldsymbol{p}, \sigma, n)] = +qa^\dagger(\boldsymbol{p}, \sigma, n) \tag{5.19b}$$

对于相互作用 $\mathscr{H} \propto \Psi^\dagger_{\ell_1}\Psi^\dagger_{\ell_2} \times \ldots \Psi_{\bar{\ell}_1}\Psi_{\bar{\ell}_2} \times \ldots$ 这样的形式,，守恒的要求是：

$$q_{\ell_1} + q_{\ell_2} + \cdots - q_{\bar{\ell}_2} - q_{\bar{\ell}_2} - \cdots = 0 \tag{5.20}$$

为了得到这样的结果，理论是要求自带反粒子,；或者说理论本身不带荷，所以我们将一般形式的场写为：

$$\Psi_\ell(x) = (\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}} \sum_\sigma \int d^3p\, \left\{\chi_\ell u_\ell(\boldsymbol{p}, \sigma) b^\dagger(\mathbf{p}, \sigma)e^{-ipx} + \xi_\ell v_\ell(\boldsymbol{p}, \sigma)a(\mathbf{p}, \sigma)e^{ipx}\right\} \tag{5.21}$$

其中

$$b^\dagger(\mathbf{p}, \sigma) = a^{c\dagger}(\mathbf{p}, \sigma) \tag{5.22}$$

c 是 $charge\, conjugate$，若理论本身无荷,，是 $a^{c\dagger}(\mathbf{p}, \sigma) = a^\dagger(\mathbf{p}, \sigma)$

5.2 Lorentz 群的不可约表示

在数学上，Poincaré group 与 Lorentz group 的关系是一个标准的半直积结构，表述为：

$$\boxed{\mathbb{P} = \mathbb{R}^{1,3} \rtimes SO(1,3)} \tag{5.23}$$

Poincaré 变换对应希尔伯特空间中的幺正算符的无穷小形式是：

$$U(1+\omega,\epsilon) = 1 + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\mathscr{J}^{\rho\sigma} - i\epsilon_\rho \mathscr{P}^\rho + \dots$$

以及 Poincaré 代数是：

$$\begin{aligned}
&i\,[\mathscr{J}^{\mu\nu}, \mathscr{J}^{\rho\sigma}] = \eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{J}^{\nu\sigma} - \eta^{\sigma\mu}\mathscr{J}^{\rho\nu} + \eta^{\sigma\nu}\mathscr{J}^{\rho\mu}\\
&i\,[\mathscr{P}^\mu, \mathscr{J}^{\rho\sigma}] = \eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^\sigma - \eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^\rho\\
&[\mathscr{P}^\mu, \mathscr{P}^\rho] = 0
\end{aligned}$$

去掉半直积的平移部分，便是 *Lorentz* 变换的无穷小形式以及代数关系是：

$$M(1+\omega) = 1 + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\mathscr{J}^{\rho\sigma} + \dots \tag{5.24a}$$

$$i\,[\mathscr{J}^{\mu\nu}, \mathscr{J}^{\rho\sigma}] = \eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{J}^{\nu\sigma} - \eta^{\sigma\mu}\mathscr{J}^{\rho\nu} + \eta^{\sigma\nu}\mathscr{J}^{\rho\mu} \tag{5.24b}$$

Lorentz 代数的三维角动量和 *boost*[2]是：

$$\mathbf{J} = \{\mathscr{J}^{23}, \mathscr{J}^{31}, \mathscr{J}^{12}\} \tag{5.25a}$$

$$\mathbf{K} = \{\mathscr{J}^{01}, \mathscr{J}^{02}, \mathscr{J}^{03}\} \tag{5.25b}$$

相应的对易关系是：

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk}J_k \tag{5.26a}$$

$$[J_i, K_j] = i\epsilon_{ijk}K_k \tag{5.26b}$$

$$[K_i, K_j] = -i\epsilon_{ijk}J_k \tag{5.26c}$$

利用线性组合，*Lorentz* 代数变为：

$$A_i = \frac{1}{2}(J_i - iK_i) \tag{5.27a}$$

$$B_i = \frac{1}{2}(J_i + iK_i) \tag{5.27b}$$

这俩个算符的对易关系是：

$$[A_i, A_j] = i\epsilon_{ijk}A_k \tag{5.28a}$$

$$[B_i, B_j] = i\epsilon_{ijk}B_k \tag{5.28b}$$

$$[A_i, B_j] = 0 \tag{5.28c}$$

这时，*Lorentz* 群可以被视为两个“角动量群”。值得注意：给“角动量群”加上引号，是因为生成元并非厄米的，因此它们生成的群严格来说不是通常的幺正 SU(2) 群，而是其复化版本。的直积；因此复化后的 *Lorentz* 代数分解为

$$\boxed{\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} \simeq \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)} \tag{5.29}$$

将完整的 HLG 代数分解为两个对易子群，有效地解决了 *Lorentz* 群所有有限维表示的分类问题。HLG 的一般表示可以用自旋对 (A, B) 标记，它们的取值是：

$$a = -A, -A+1, \dots, +A \tag{5.30a}$$

$$b = -B, -B+1, \dots, +B \tag{5.30b}$$

两组角动量的基底为：

$$|A,a\rangle \oplus |B,b\rangle = |A,B;a,b\rangle \overset{\text{简写为}}{=} |a,b\rangle \tag{5.31}$$

[2]别忘了 *boost* 是不守恒且反厄米的

$$\langle a', b'|\mathbf{A}|a, b\rangle = \langle a'|\mathbf{J}^A|a\rangle\ \delta_{bb'}, \tag{5.32a}$$
$$\to J_3^A\,|a\rangle = a\,|a\rangle\,, \tag{5.32b}$$
$$\to (J_1^A \pm iJ_2^A)\,|a\rangle = \sqrt{(A\mp a)(A\pm a+1)}\ |a\pm 1\rangle \tag{5.32c}$$

$$\langle a', b'|\mathbf{B}|a, b\rangle = \delta_{aa'}\ \langle b'|\mathbf{J}^B|b\rangle\,, \tag{5.32d}$$
$$\to J_3^B\,|b\rangle = b\,|b\rangle\,, \tag{5.32e}$$
$$\to (J_1^B \pm iJ_2^B)\,|b\rangle = \sqrt{(B\mp b)(B\pm b+1)}\ |b\pm 1\rangle\,. \tag{5.32f}$$

所以场和角动量耦合理论息息相关：一般的总角动量 $\boldsymbol{J}$ 可以通过 $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{J}^A + \boldsymbol{J}^B$, 取值遍及两个角动量差到和：

$$|A - B| \le j \le |A + B| \tag{5.33}$$

这时，将 (A,B) 翻译成各种物理场; 给出表格

表 5.1: Representations of the Lorentz Group and Corresponding Physical Fields

(A, B) **Representation**	**Max Spin** j	**Field Type**
$(0, 0)$	0	Scalar Field
$(\frac{1}{2}, 0)$ or $(0, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	Left/Right-handed Weyl Spinor
$(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	Dirac Spinor or Majorana Spinor
$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	1	Vector Field
$(1, 0)$ or $(0, 1)$	1	(Anti-)Self-dual Tensor Field
$(1, 0) \oplus (0, 1)$	1	Antisymmetric Tensor Field (2-form)
$(1, \frac{1}{2}) \oplus (\frac{1}{2}, 1)$	$\frac{3}{2}$	Rarita-Schwinger Field (Vector-Spinor)
$(1, 1)$	2	Symmetric Traceless Tensor Field
(A, A)	$2A$	Totally Symmetric Traceless Tensor Field of Rank $2A$

各类物理场的自由度

在量子场论中，场在 *Lorentz* 群表示下的“Off-shell”数学分量，与实际满足运动方程的“On-shell”物理传播自由度是截然不同的。特别是对于无质量规范场，规范对称性会消除非物理的纵向极化。具体讨论如下：

- 标量场 $(0, 0)$，自旋 $j = 0$。
  - 物理上对应无方向性的标量粒子，如 Klein-Gordon 场、Higgs Boson。
  - 离壳维度为 $(2 \times 0 + 1)^2 = 1$，在壳（无论有无质量）始终保持 1 个物理自由度。
- Weyl 旋量场 $(\frac{1}{2}, 0)$ 或 $(0, \frac{1}{2})$，自旋 $j = 1/2$。
  - 描述具有确定手征性（左手或右手）的无质量费米子，是构建标准模型的基本模块。
  - 具有 2 个物理自由度（对应螺旋度 $\pm 1/2$）。
- Dirac / Majorana 旋量场 $(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2})$，自旋 $j = 1/2$。
  - Dirac 场：由左右手外尔旋量直和而成，描述有质量的费米子（如电子、夸克）。离壳具有 $2+2 = 4$ 个复分量；在壳具有 4 个物理自由度（正/反粒子 × 自旋上下）。
  - Majorana 场：对狄拉克场施加实数条件（要求反粒子就是其自身，如中微子假说），自由度减半，仅剩 2 个物理自由度。

- 四维矢量场 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$，自旋 $j=1$。
  - 对应四维协变矢量 A_μ。离壳分量数为 $(2\times\frac{1}{2}+1)^2=4$。
  - 若有质量（W/Z 玻色子）：存在纵向极化，物理状态数为 $2j+1=3$，即 3 个物理自由度。
  - 若无质量（光子[3]）：规范对称性消除纵极化，仅剩横向极化，具有 2 个物理自由度。

- 反对称张量场 $(1,0)\oplus(0,1)$，自旋 $j=1$ 的反对称部分。
  - 对应二阶反对称张量（2-form）$B_{\mu\nu}=-B_{\nu\mu}$，如弦论中的 Kalb-Ramond 场。离壳有 $3+3=6$ 个独立分量。
  - 若有质量：具有 3 个物理自由度。
  - 若无质量：它只有 1 个物理自由度。这可通过两种视角理解：
    1. 小群横向截面法：无质量粒子的极化只能存在于垂直运动方向的 2×2 横向平面内。在此平面内的反对称矩阵只有唯一的独立分量（$B_{12}=-B_{21}$）。
    2. Hodge Duality：在四维时空中，2-形式场 $B_{\mu\nu}$ 的场强是 3-形式。通过 $\star$ 对偶操作，3-形式等价于 1-形式的导数。因此它在物理上完全等同于一个无质量标量场。

- Rarita-Schwinger 场 $(1,\frac{1}{2})\oplus(\frac{1}{2},1)$，自旋 $j=3/2$。
  - 描述带有矢量指标和旋量指标的场 Ψ^α_μ，是超对称理论中引力微子（Gravitino）的标准描述。离壳分量数为 $3\times2+2\times3=12$。
  - 若有质量，具有 4 个物理自由度；若无质量，具有 2 个物理自由度。

- 二阶对称无迹张量场 $(1,1)$，自旋 $j=2$。
  - 对应度规微扰 $h_{\mu\nu}$，描述引力场。
  - 离壳计数：一个一般的四维二阶对称张量有 $4\times5/2=10$ 个分量。扣除 1 个无迹条件（$h^\mu_\mu=0$）后，剩余 9 个分量，完美吻合群论维度 $(2\times1+1)^2=9$。
  - 若有质量（Fierz-Pauli 场）：具有 $2j+1=5$，即 5 个物理自由度。
  - 若无质量（广义相对论的引力波）：微分同胚不变性去除了多余极化，仅保留加号（+）和叉号（×）极化，具有 2 个物理自由度。

- 完全对称无迹张量场 (A,A)，广义高自旋场，自旋 $j=2A$（整数）。
  - 张量构造与无迹操作的本质：这是一个带有 $2A$ 个 *Lorentz* 指标的完全对称张量 $\Phi_{\mu_1\mu_2\ldots\mu_{2A}}$（如 Fronsdal 场）。为了使其构成 *Lorentz* 群的不可约表示，必须扣除所有包含低阶表示的“迹”。即要求对任意两个指标缩并都为零：$\eta^{\mu_1\mu_2}\Phi_{\mu_1\mu_2\ldots\mu_{2A}}=0$。
  - 离壳自由度完美闭环计算：
    * 在 4 维时空中，秩为 $N=2A$ 的完全对称张量有 $\binom{4+N-1}{N}$ 个分量。
    * 它的迹本身是一个秩为 $N-2$ 的完全对称张量，拥有 $\binom{4+(N-2)-1}{N-2}$ 个分量。
    * 无迹操作相当于强行减去这些分量：$\binom{N+3}{N}-\binom{N+1}{N-2}=(N+1)^2$。
    * 代入 $N=2A$，得到离壳维度正好是 $(2A+1)^2$，与 *Lorentz* 群表示 (A,A) 的维度公式严丝合缝。
  - 若有质量：具有 $2(2A)+1=4A+1$ 个物理自由度。
  - 若无质量：所有自旋 $j\geq1$ 的无质量规范场都只有两个螺旋度状态 $\lambda=\pm2A$，因此恒为 2 个物理自由度。

Lorentz 群的表示：非紧致性与空间反演

在通过 $SU(2)_L\times SU(2)_R$ 代数构建 *Lorentz* 群的有限维表示 (A,B) 后，有两个深刻的数学物理性质决定了量子场论的具体形态。

[3] 光字到底装进无质量矢量场还是反对称张量场，或许是一个值得讨论的问题

1. 非紧致性与有限维表示的非幺正性

Lorentz 群 $SO(1,3)$ 与四维欧几里得旋转群 $SO(4)$ 有着本质的拓扑差异。$SO(4)$ 的群参数空间是闭合有界的（紧致群），而 $SO(1,3)$ 包含了 Boost 变换——其快度参数

$$\phi = \operatorname{arctanh}\frac{v}{c} = \frac{1}{2}\ln\frac{1+v/c}{1-v/c} \tag{5.34}$$

在 $v \to c$ 时趋于无穷大。这意味着 $SO(1,3)$ 的参数空间是无界的，因此它是一个**非紧致群**。

根据群表示论中的基本定理[4]，非紧致的半单李群**不存在有限维的幺正表示**（平凡表示 $(0,0)$ 除外）。

这一抽象定理在 (A,B) 表示中有极其具体的体现。回顾生成元的定义：

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2}(\mathbf{J} + i\mathbf{K}), \quad \mathbf{B} = \frac{1}{2}(\mathbf{J} - i\mathbf{K}) \tag{5.35}$$

其中 $\mathbf{J}$ 是角动量（旋转生成元），$\mathbf{K}$ 是 Boost 生成元。由于 $\mathbf{J}$ 厄米而 $\mathbf{K}$ 必须反厄米（这正是非紧致性的体现），我们有：

- 旋转生成元 $\mathbf{J} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$ 是**厄米**的 $\Rightarrow$ 旋转矩阵 $e^{i\boldsymbol{\theta}\cdot\mathbf{J}}$ 是幺正的。
- Boost 生成元 $\mathbf{K} = -i(\mathbf{A} - \mathbf{B})$ 是**反厄米**的 $\Rightarrow$ Boost 矩阵 $e^{-i\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{K}} = e^{-\boldsymbol{\phi}\cdot(\mathbf{A}-\mathbf{B})}$ **不是幺正的**。

这意味着，我们在表 5.1 中列出的所有有限维物理场（2×2 的旋量、4×4 的矢量等），其 *Lorentz* 变换矩阵在 Boost 下都是非幺正的。

但这并不构成物理上的灾难。原因在于：我们关注的对象是**场算符**，而不是**态矢量**。态矢量生活在无穷维的 Hilbert 空间中，其 *Lorentz* 变换由 Wigner 的诱导表示给出，**是**幺正的（正如第三章中推导的）。场算符只是用来构造洛伦兹不变的相互作用哈密顿量的”建筑材料”，它不需要保持正定的范数。

换言之：**粒子态的幺正性由 Poincaré 群的无穷维表示保障；场算符的非幺正性则是有限维表示为洛伦兹协变性所付出的代价。**

2. 空间反演与直和表示

如果理论要求包含空间反演（宇称），则必须存在一个表示矩阵 β 使得生成元在其作用下满足：

$$\beta\,\mathbf{J}\,\beta^{-1} = +\mathbf{J}, \quad \beta\,\mathbf{K}\,\beta^{-1} = -\mathbf{K} \tag{5.36}$$

物理上这很容易理解：空间反演下坐标 $\mathbf{x} \to -\mathbf{x}$，动量 $\mathbf{p} \to -\mathbf{p}$，因此角动量 $\mathbf{J} = \mathbf{r}\times\mathbf{p} \to +\mathbf{J}$（赝矢量不变），而 Boost 生成元 $\mathbf{K} \sim t\mathbf{p} - \mathbf{x}E \to -\mathbf{K}$（极矢量反号）。

$\mathbf{K}$ 的反号使得左右手生成元在宇称下互相交换：

$$\mathcal{P}: \quad \mathbf{A} = \frac{1}{2}(\mathbf{J} + i\mathbf{K}) \longleftrightarrow \frac{1}{2}(\mathbf{J} - i\mathbf{K}) = \mathbf{B} \tag{5.37}$$

这意味着空间反演将 (A,B) 表示直接映射为 (B,A) 表示：

$$\mathcal{P}: \quad (A,B) \longrightarrow (B,A) \tag{5.38}$$

因此我们立即得出结论：

- 若 $A = B$（如标量场 $(0,0)$、矢量场 $(1/2,1/2)$、引力场 $(1,1)$），表示在宇称下天然封闭。
- 若 $A \neq B$（如 Weyl 旋量 $(1/2,0)$ 或 $(0,1/2)$），单一不可约表示**无法**提供宇称对称性。

这正是为什么自然界中的手征费米子（Weyl 旋量）破坏了宇称对称性——弱相互作用中的左手流 $\bar{\psi}_L\gamma^\mu\psi_L$ 只涉及 $(1/2,0)$ 表示，不包含 $(0,1/2)$。

为了在理论中恢复空间反演对称性（如 QED 和 QCD），我们必须将不等价的表示进行直和，构造出 $(A,B)\oplus(B,A)$ 的形式。典型的例子包括：

$$\text{Dirac 场:} \quad \left(\frac{1}{2},0\right)\oplus\left(0,\frac{1}{2}\right) \tag{5.39}$$

$$\text{电磁场强张量:} \quad (1,0)\oplus(0,1) \tag{5.40}$$

这正是狄拉克旋量必须是四分量的深层含义，也是电磁场张量 $F_{\mu\nu}$ 必须同时包含电场 $\mathbf{E}$（极矢量）和磁场 $\mathbf{B}$（赝矢量）的根本原因。

[4] 对于非紧致的半单李群，所有忠实的有限维表示都是非幺正的。这是紧致群才拥有的 Peter-Weyl 定理不再成立的直接后果。

5.3 正定质量粒子因果场 †

一般形式场写为:

$$\Psi_\ell(x) = (\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}} \sum_\sigma \int d^3p \left\{ \chi_\ell u_\ell(\boldsymbol{p},\sigma) b^\dagger(\mathbf{p},\sigma) e^{-ipx} + \xi_\ell v_\ell(\boldsymbol{p},\sigma) a(\mathbf{p},\sigma) e^{ipx} \right\}$$

若理论本身无荷，就有 $a^\dagger(\mathbf{p},\sigma) = a^{c\dagger}(\mathbf{p},\sigma) = a^\dagger(\mathbf{p},\sigma)$；系数 $u_\ell(\boldsymbol{p},\sigma)$ 和 $v_\ell(\boldsymbol{p},\sigma)$ 的变换是

$$\sum_{\bar\sigma} u_\ell(\boldsymbol{p},\bar\sigma) \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} D^{j_n}_{\sigma\bar\sigma} \left\{ W^{-1}(\Lambda,p) \right\} = \sum_{\bar\ell} M_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1}) u_{\bar\ell}(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma)$$

$$\sum_{\bar\sigma} v_\ell(\boldsymbol{p},\bar\sigma) \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} D^{j_n *}_{\sigma\bar\sigma} \left\{ W^{-1}(\Lambda,p) \right\} = \sum_{\bar\ell} M_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1}) v_{\bar\ell}(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma)$$

***

通过 $SU(2)_L \times SU(2)_R$ 代数构建 *Lorentz* 群的有限维表示 (A,B) 后，，般不可约 (A,B) 表示变换的场。指标 ℓ 在这里被替换为一对指标 a、b：一般形式场可以写为:

$$\Psi_{ab}(x) = (\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}} \sum_\sigma \int d^3p \left\{ \chi_{ab} u_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma) b^\dagger(\mathbf{p},\sigma) e^{-ipx} + \xi_{ab} v_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma) a(\mathbf{p},\sigma) e^{ipx} \right\} \tag{5.41}$$

以及系数函数的选择变为:

$$\sum_{\bar\sigma} u_{ab}(\boldsymbol{p},\bar\sigma) \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} D^{j_n}_{\sigma\bar\sigma} \left\{ W^{-1}(\Lambda,p) \right\} = \sum_{\bar a\bar b} M_{ab;\bar a\bar b}(\Lambda^{-1}) u_{\bar a\bar b}(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma) \tag{5.42a}$$

$$\sum_{\bar\sigma} v_{ab}(\boldsymbol{p},\bar\sigma) \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} D^{j_n *}_{\sigma\bar\sigma} \left\{ W^{-1}(\Lambda,p) \right\} = \sum_{\bar a\bar b} M_{ab;\bar a\bar b}(\Lambda^{-1}) v_{\bar a\bar b}(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma) \tag{5.42b}$$

首先确定系数的选择；考虑剩下的两组 Poincaré 变换，依次考察 Boost 和 Rotation；

boost

令 $\boldsymbol{p}=0$，就是 $\Lambda p = q$，，以 $\Lambda = L(q)$ 是静止系到任意系标准 *Lorentz* 变换，那么有 $L(p)=1$，所以:

$$W(\Lambda,p) = 1 \to \sum_{\bar\sigma} D^{j_n *}_{\sigma\bar\sigma} \left\{ W^{-1}(\Lambda,p) \right\} = 1$$

$$p^0 \to m \qquad (\Lambda p)^0 \to q^0$$

这种情况下，系数函数表述为:

$$u_{ab}(0,\sigma) \sqrt{\frac{m}{q^0}} = \sum_{\bar a\bar b} M_{ab;\bar a\bar b}(L^{-1}(q)) u_{\bar a\bar b}(\boldsymbol{q},\sigma) \tag{5.43a}$$

$$v_{ab}(0,\sigma) \sqrt{\frac{m}{q^0}} = \sum_{\bar a\bar b} M_{ab;\bar a\bar b}(L^{-1}(q)) v_{\bar a\bar b}(\boldsymbol{q},\sigma) \tag{5.43b}$$

rotation

令 $\boldsymbol{p}=0$，$\Lambda = R(\theta)$ 也就是静止系中三维的旋转:

$$W(\Lambda,p) = R$$

由于 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{J}^A+\boldsymbol{J}^B$,, $Winger$ 的转动表征为总的自旋,, 场的自旋拆为 $\boldsymbol{J}^A+\boldsymbol{J}^B$

$$D^{(j)}_{\sigma\bar{\sigma}}(R^{-1})=\left[\exp\left(+i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{J}^{(j)}\right)\right]_{\sigma\bar{\sigma}}$$

而场的自旋拆为 $\boldsymbol{J}^A+\boldsymbol{J}^B$

$$M_{ab;\bar{a}\bar{b}}(R^{-1})=\left[\exp\left(+i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{J}^{(A)}+i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{J}^{(B)}\right)\right]_{ab;\bar{a}\bar{b}}$$

在这种分解下系数函数的选择变为:

$$\sum_{\bar{\sigma}}\left[\exp\left(+i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{J}^{(j)}\right)\right]_{\sigma\bar{\sigma}}u_{ab}(0,\bar{\sigma})=\sum_{\bar{a}\bar{b}}\left[\exp\left(+i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{J}^{(A)}+i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{J}^{(B)}\right)\right]_{ab;\bar{a}\bar{b}}u_{\bar{a}\bar{b}}(0,\sigma) \tag{5.44a}$$

$$\sum_{\bar{\sigma}}\left[\exp\left(-i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{J}^{(j)}\right)\right]_{\sigma\bar{\sigma}}v_{ab}(0,\bar{\sigma})=\sum_{\bar{a}\bar{b}}\left[\exp\left(+i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{J}^{(A)}+i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{J}^{(B)}\right)\right]_{ab;\bar{a}\bar{b}}v_{\bar{a}\bar{b}}(0,\sigma) \tag{5.44b}$$

接下来是讨论静止系中系数的选择；之后通过选择一个标准的 $boost$ 来获得动量，这个方程也叫做交织方程。

系数 $u(0,\sigma)$ 和 $v(0,\sigma)$ 和角动量加法

交织方程在 $\boldsymbol{\theta}$ 在 $\boldsymbol{\theta}=0$ 处展开至一阶对比两边 $\boldsymbol{\theta}$ 的系数,, 到静止系下系数函数的代数关系变为

$$\sum_{\bar{\sigma}}u_{ab}(0,\bar{\sigma})\left[\mathbf{J}^{(j)}\right]_{\bar{\sigma}\sigma}=\sum_{\bar{a}\bar{b}}\left[\mathbf{J}^{(A)}_{a\bar{a}}\delta_{b\bar{b}}+\delta_{a\bar{a}}\mathbf{J}^{(B)}_{b\bar{b}}\right]u_{\bar{a}\bar{b}}(0,\sigma) \tag{5.45a}$$

$$-\sum_{\bar{\sigma}}v_{ab}(0,\bar{\sigma})\left[\mathbf{J}^{(j)}\right]_{\bar{\sigma}\sigma}=\sum_{\bar{a}\bar{b}}\left[\mathbf{J}^{(A)}_{a\bar{a}}\delta_{b\bar{b}}+\delta_{a\bar{a}}\mathbf{J}^{(B)}_{b\bar{b}}\right]v_{\bar{a}\bar{b}}(0,\sigma) \tag{5.45b}$$

这是一个极其深刻的物理方程。这是两个角动量算符的直积之和：$\mathbf{J}^{(A)}\otimes\mathbb{I}+\mathbb{I}\otimes\mathbf{J}^{(B)}$；而等式左边则是单一的总角动量算符 $\mathbf{J}^{(j)}$。实际上, 系数 $u_{ab}(0,\sigma)$ 的等式，本质上就是角动量相加方法。为了清晰地展现这一点，首先明确系统的两种物理表象:

1. 非耦合表象：场的洛伦兹张量指标 (a,b) 属于表示空间 $V_A\otimes V_B$。如果我们将 A 和 B 视为两个独立的子系统,, 对应的正交归一基底为:

$$|A,a;B,b\rangle\equiv|A,a\rangle\otimes|B,b\rangle,\quad a=-A,\ldots,A,\quad b=-B,\ldots,B. \tag{5.46}$$

   这组基底构成了系统的完备集，满足 $\sum_{a,b}|A,a;B,b\rangle\langle A,a;B,b|=\mathbb{I}$。

2. **耦合表象**：对于静止参考系下的物理单粒子态，必须在旋转下按确定自旋 j 的不可约表示变换。我们用总角动量基底来标记物理态:

$$|j,\bar{\sigma}\rangle,\quad \bar{\sigma}=-j,\ldots,j. \tag{5.47}$$

在耦合表象中插入非耦合表象的完备基底，就可以表达出 $|j,\bar{\sigma}\rangle$;

$$|j,\bar{\sigma}\rangle=\mathbb{I}\,|j,\bar{\sigma}\rangle=\sum_{a,b}|A,a;B,b\rangle\langle A,a;B,b|j,\bar{\sigma}\rangle. \tag{5.48}$$

这里的展开系数 $\langle A,a;B,b|j,\bar{\sigma}\rangle$,, 定义就是连接这两个空间的 **Clebsch-Gordan 系数**

系数 $u_{ab}(0,\sigma)$ 的物理意义; 是将物理自旋态"投影"到具体的场张量分量上。不严谨但形象的说，$u_{ab}(0,\sigma)$ 充当了态矢量的展开系数:

$$|j,\sigma\rangle\sim\sum_{a,b}|A,a;B,b\rangle\,u_{ab}(0,\sigma). \tag{5.49}$$

比较式 (5.48) 与式 (5.49)，结合我们刚刚推导出的交织方程：方程要求 $u_{ab}(0,\sigma)$ 必须满足总角动量守恒的变换规则，与 C-G 系数所满足的代数方程是完全一致的。

从群表示论的严格角度来看，$SU(2)$ 的角动量加法

$$V^{(A)}\otimes V^{(B)}=\bigoplus_{j=|A-B|}^{A+B}V^{(j)}. \tag{5.50}$$

中，一个自旋 j 的不可约表示在直和分解中只出现一次。这意味着：够满足这种旋转协变性的基底变换矩阵是**唯一确定的**（Schur 引理的推论）。这种唯一性说明了 $u_{ab}(0,\sigma)$ 是正比于 C-G 系数：

$$u_{ab}(0,\sigma) = N\langle A,a;B,b\,|\,j,\sigma\rangle. \tag{5.51}$$

这里 N 是一个与群论旋转无关的整体常数。约定取 $N=\frac{1}{\sqrt{2m}}$,，终得到

$$u_{ab}(0,\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2m}}\langle A,a;B,b\,|\,j,\sigma\rangle. \tag{5.52}$$

利用角动量态在反演下的相因子变换性质，及 C-G 系数的内在对称性，可以推导出 v_{ab} 对应于物理自旋方向相反的态，带有一个标准的 Condon-Shortley 相位：

$$v_{ab}(0,\sigma) = \xi^{AB}\,(-1)^{j-\sigma}\langle A,a;B,b\,|\,j,-\sigma\rangle \tag{5.53}$$

其中 ξ^{AB} 是与粒子的内禀宇称和场定义相关的纯相因子（通常取为 ±1 或 $\pm i$）

标准 *boost* 获得动量

已经确定了静止参考系下的系数 $u_{ab}(0,\sigma)$ 正比于 C-G 系数。那么如何获得具有任意有限动量 $\boldsymbol{q}$ 的物理态系数 $u_{ab}(\boldsymbol{q},\sigma)$?

采取的办法是做一个 *boost* 获得有限动，由于 $M(\Lambda)$ 是洛伦兹群的表示矩阵，满足 $M(L(\boldsymbol{q}))M(L^{-1}(\boldsymbol{q}))=\mathbb{I}$。我们在方程(5.43a) 两边同时左乘 $M(L(\boldsymbol{q}))$，以解出动量为 $\boldsymbol{q}$ 时的场系数：

$$u_{\bar{a}\bar{b}}(\boldsymbol{q},\sigma) = \sqrt{\frac{m}{q^0}}\sum_{\bar{a}\bar{b}} M_{\bar{a}\bar{b};ab}(L(q))\,u_{ab}(0,\sigma) \tag{5.54}$$

物理图像到这里变得无比清晰：

要构造一个动量为 $\boldsymbol{q}$、自旋投影为 σ 的系数函数，我们只需要先在静止系用 C-G 系数把它“拼装”出来，然后再用一个标准的洛伦兹 Boost 矩阵 $M(L(\boldsymbol{q}))$ 把整个张量“加速”到动量 q 即可。

为了让这个公式具备实际的可计算性，需要写出 $M(L(\boldsymbol{q}))$ 在 (A,B) 表示下的具体指数形式。设 Boost 的快度矢量为 $\boldsymbol{\phi}=\hat{\boldsymbol{q}}\mathrm{arctanh}(|\boldsymbol{q}|/q^0)$，对应的生成元为 $\mathbf{K}$。在 (A,B) 表示中，生成元满足：

$$\mathbf{J}=\mathbf{J}^{(A)}+\mathbf{J}^{(B)},\quad \mathbf{K}=-i\mathbf{J}^{(A)}+i\mathbf{J}^{(B)} \tag{5.55}$$

所以，有限 Boost 操作的表示矩阵可以彻底分解为左右两部分的张量积：

$$\begin{aligned} M(L(q)) &= \exp\left(-i\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{K}\right) \\ &= \exp\left(-i\boldsymbol{\phi}\cdot(-i\mathbf{J}^{(A)}+i\mathbf{J}^{(B)})\right) \\ &= \exp\left(-\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{J}^{(A)}\right)\otimes\exp\left(+\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{J}^{(B)}\right) \end{aligned} \tag{5.56}$$

将此矩阵代入 (5.54),，结合静止系下的 C-G 系数结果，最终得到了场论中**最一般的动力学系数展开式**：

$$u_{\bar{a}\bar{b}}(\boldsymbol{q},\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2q^0}}\sum_{\bar{a}\bar{b}}\left[e^{-\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{J}^{(A)}}\right]_{\bar{a}a}\left[e^{+\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{J}^{(B)}}\right]_{\bar{b}b}\langle A,a;B,b\,|\,j,\sigma\rangle \tag{5.57}$$

而反粒子对应的系数的是：

$$v_{\bar{a}\bar{b}}(\boldsymbol{q},\sigma) = (-)^{j+\sigma}u_{\bar{a}\bar{b}}(\boldsymbol{q},-\sigma) \tag{5.58}$$

微观因果性和反粒子

5.4 零质量粒子因果场 †

第 6 章　相互作用理论

6.1　费曼规则

6.2　算符方法

6.3　过渡到相互作用绘景：例子

6.4　可观测量

6.4.1　箱正规化

$S_{\beta\alpha}$ 中含有因子 $\delta^4(p_\alpha - p_\beta)$, 那么跃迁几率中就有 $|\delta^4(p_\alpha - p_\beta)|^2$，这是发散的；将系统装于一个大盒子 (时空的盒子), 便可以解决这个问题：

- 时间部分：将反应限制在时间间隔为 T 内，那么 $\delta(p^0 - p'^0)$ 变为：

$$\delta(p^0 - p'^0) \to \frac{1}{2\pi}\int_T e^{-it(p^0-p'^0)}\,dt$$

- 空间部分：将反应限制在边长为 L 的立方体内，由于**“施加了边界条件，允许的解被限制，本征值只能取某些离散值，因此体系发生了量子化”**, 所以动量是量子化的：$\boldsymbol{p} = \frac{2\pi}{L}\boldsymbol{n}$，这诗全部的 $\delta^3(\boldsymbol{p} - \boldsymbol{p'})$ 变为：

$$\delta^3(\boldsymbol{p} - \boldsymbol{p'}) \to \frac{1}{(2\pi^3)}\int_V e^{-i(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p'})\cdot\boldsymbol{x}}\,d^3x = \frac{V}{(2\pi)^3}\delta_{\boldsymbol{p}\boldsymbol{p'}}$$

时空都处理之后，就可以解决这个发散问题了，S 矩阵就变为

$$S_{\beta\alpha} = \delta(p_\beta - p_\alpha) \to \delta(p^0_\alpha - p^0_\beta)\frac{V}{(2\pi)^3}\delta_{\boldsymbol{p}_\alpha\boldsymbol{p}_\beta}$$

这是不归一的，处理办法是：定义盒子内的态, 使得 S 矩阵归一化 [1]

$$|\alpha; box\rangle = \left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{\frac{N_\alpha}{2}}|\alpha\rangle \longrightarrow \delta(p_\alpha - p_\beta) = \langle\beta; box|S|\alpha; box\rangle = \left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{\frac{N_\beta+N_\alpha}{2}}\langle\beta|S|\alpha\rangle$$

6.4.2　速率: 截面和衰变率

多粒子系统，在相互作用打开前处在态 $|\alpha\rangle$，在相互作用关闭后处在态 $|\beta\rangle$，这样跃迁的几率为

$$P(\alpha\to\beta) = |\langle\beta; box|S|\alpha; box\rangle|^2 = \left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\beta+N_\alpha}|\langle\beta|S|\alpha\rangle|^2$$

这是跃迁到特定的 $|\beta\rangle$中. 但是我们的大盒子是一个很大的态，其中末态的体积元是：

$$d\mathcal{N}_\beta = \left[\frac{V}{(2\pi)^3}\right]^{N_\beta}\prod_i d^3p_i = \left[\frac{V}{(2\pi)^3}\right]^{N_\beta}d\beta$$

[1] 为什么不处理时间的因子? $\frac{T}{2\pi}$ 其中的 T 之后通过定义速率这样的方式来解决，2π 这个因子刚好与四维 δ 函数中的归一相抵消，综合这两点，所以我们不处理时间的归一问题

系统跃迁到末态 $d\beta$ 范围内的总概率是:

$$dP(\alpha\to\beta)=P(\alpha\to\beta)d\mathcal{N}_\beta=\left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha}|S_{\beta\alpha}|^2d\beta \tag{6.1}$$

这里仅考察 S 矩阵的连通[2]部分，可以定义不含 δ 函数的矩阵元 $M_{\beta\alpha}$:

$$S^{\mathbb{C}}_{\beta\alpha}=-2i\pi\delta^3_V(\boldsymbol{p}_\beta-\boldsymbol{p}_\alpha)\delta(p^0_\beta-p^0_\alpha)M_{\beta\alpha}$$

这种条件下，微分跃迁几率变为

$$\begin{aligned}dP(\alpha\to\beta)&=\left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha}|S_{\beta\alpha}|^2d\beta\\&=(2\pi)^2\left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha}|\delta^3_V(\boldsymbol{p}_\beta-\boldsymbol{p}_\alpha)\delta(p^0_\beta-p^0_\alpha)|^2|M_{\beta\alpha}|^2d\beta\\&\xrightarrow{\text{盒子的假设可以消去一些}\delta\text{函数}}=(2\pi)^2\left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha}\frac{VT}{(2\pi)^4}\delta^3_V(\boldsymbol{p}_\beta-\boldsymbol{p}_\alpha)\delta(p^0_\beta-p^0_\alpha)|M_{\beta\alpha}|^2d\beta\end{aligned} \tag{6.2}$$

若盒子的时空 **相当的大**,$\delta^3_V(\boldsymbol{p}_\beta-\boldsymbol{p}_\alpha)\delta(p^0_\beta-p^0_\alpha)$ 就可以变为 $\delta^4(p_\beta-p_\alpha)$; 这个极限下，跃迁几率就正比于相互作用的时间 T，便可以定义微分跃迁速率:

$$\frac{dP(\alpha\to\beta)}{T}=\left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha}\frac{V}{(2\pi)^2}\delta^4(p_\beta-p_\alpha)|M_{\beta\alpha}|^2d\beta \tag{6.3}$$

直到现在，得到的任何东西都不是 *Lorentz* 不变的，这也并不奇怪，前文的讨论中都是在静止系中考虑跃迁；然而现实情况是，由于要变换参考系来处理问题，所以需要 *Lorentz* 不变的形式，下面就来构造 *Lorentz* 不变的微分跃迁速率.

***

考虑 $M_{\beta\alpha}$ 矩阵元的模方 $|M_{\beta\alpha}|^2$，上文已经证明 S 矩阵是 *Lorentz* 不变, 可以推出 $M_{\beta\alpha}$ 矩阵元 *Lorentz* 不变的形式，显式表述为:

$$\begin{aligned}&S_{p'_1,\sigma'_1,n'_1;p'_2,\sigma'_2,n'_2;\cdots;p_1,\sigma_1,n_1;p_2,\sigma_2,n_2;\cdots}\\&=\exp\left[ia_\mu\Lambda^\mu{}_\nu\left(p'_1+p'_2+\cdots-p'_1-p'_2-\cdots\right)^\nu\right]\\&\quad\times\sqrt{\frac{(\Lambda p_1)^0(\Lambda p_2)^0\cdots(\Lambda p'_1)^0(\Lambda p'_2)^0\cdots}{p^0_1p^0_2\cdots p'^0_1p'^0_2\cdots}}\\&\quad\times\sum_{\bar\sigma_1\bar\sigma_2\cdots}D^{(j_1)}_{\bar\sigma_1\sigma_1}(W(\Lambda,p_1))\,D^{(j_2)}_{\bar\sigma_2\sigma_2}(W(\Lambda,p_2))\cdots\\&\quad\times\sum_{\bar\sigma_1\bar\sigma_2\cdots}D^{(j_1)*}_{\sigma_1\bar\sigma'_1}(W(\Lambda,p'_1))\,D^{(j_2)*}_{\sigma_2\bar\sigma'_2}(W(\Lambda,p'_2))\cdots\\&\quad\times S_{\Lambda p'_1,\bar\sigma'_1,n'_1;\Lambda p'_2,\bar\sigma'_2,n'_2;\cdots;\Lambda p_1,\bar\sigma_1,n_1;\Lambda p_2,\bar\sigma_2,n_2;\cdots}\end{aligned}\quad\longrightarrow\quad\begin{aligned}&M_{p'_1,\sigma'_1,n'_1;p'_2,\sigma'_2,n'_2;\cdots;p_1,\sigma_1,n_1;p_2,\sigma_2,n_2;\cdots}\\&=\exp\left[ia_\mu\Lambda^\mu{}_\nu\left(p'_1+p'_2+\cdots-p'_1-p'_2-\cdots\right)^\nu\right]\\&\quad\times\sqrt{\frac{(\Lambda p_1)^0(\Lambda p_2)^0\cdots(\Lambda p'_1)^0(\Lambda p'_2)^0\cdots}{p^0_1p^0_2\cdots p'^0_1p'^0_2\cdots}}\\&\quad\times\sum_{\bar\sigma_1\bar\sigma_2\cdots}D^{(j_1)}_{\bar\sigma_1\sigma_1}(W(\Lambda,p_1))\,D^{(j_2)}_{\bar\sigma_2\sigma_2}(W(\Lambda,p_2))\cdots\\&\quad\times\sum_{\bar\sigma_1\bar\sigma_2\cdots}D^{(j_1)*}_{\sigma_1\bar\sigma'_1}(W(\Lambda,p'_1))\,D^{(j_2)*}_{\sigma_2\bar\sigma'_2}(W(\Lambda,p'_2))\cdots\\&\quad\times M_{\Lambda p'_1,\bar\sigma'_1,n'_1;\Lambda p'_2,\bar\sigma'_2,n'_2;\cdots;\Lambda p_1,\bar\sigma_1,n_1;\Lambda p_2,\bar\sigma_2,n_2;\cdots}\end{aligned}$$

对上式两侧求模方，并利用 $D^\dagger D=1$, 且对所有的自旋进行求和，便得到一个 *Lorentz* 不变的量:

$$\sum_{spins}|M_{\beta\alpha}|^2\prod_\alpha E_\alpha\prod_\beta E_\beta=R_{\beta\alpha}\quad\text{是 Lorentz 不变}$$

就得到了 *Lorentz* 不变的微分跃迁速率:

$$\sum_{spins}\frac{dP(\alpha\to\beta)}{T}=\left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha}\frac{V}{(2\pi)^2}\delta^4(p_\beta-p_\alpha)\frac{1}{\prod_\alpha E_\alpha}R_{\beta\alpha}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta} \tag{6.4}$$

有两种特别重要的情况:

[2]参考集团分解和连接振幅，$S^{\mathbb{C}}\propto M\delta^4(\sum p-\beta)$

$N_\alpha = 1$ 衰变率 $\quad \alpha \to p^a \quad \beta \to \beta$

[a]这里的 p 只出态是单态，而不是单粒子，下文同理。

这种情况下,V 被抵消了，所以微分反应速率被解释为衰变率：

$$\begin{aligned}\sum_{spins} d\Gamma(p \to \beta) &= \sum_{spins} \frac{dP(p \to \beta)}{T} \\ &= \frac{2\pi}{E}\delta^4(p-\beta)R_{p;\beta}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta}\end{aligned} \tag{6.5}$$

注意：

1. 讨论的情况是包括不稳定的粒子，式子中 $\delta^4(p-\beta)$ 成立的条件是“T 足够大”，物理上我们就要求：相互作用的时间远大与粒子的寿命 τ；为根据不确定原理，能量不能够确定，且具有模糊的展宽，表述为：
$$\Delta E \Delta t > 1 \to \Delta E \geq \frac{1}{T} \gtrapprox \frac{1}{\tau}$$
2. 因子 $\frac{1}{E}$ 正是 *Lorentz* 尺缩效应的体现.

$N_\alpha = 2$ 截面 $\quad \alpha \to p_1 + p_2 \quad \beta \to \beta$

此时的微分反应速率是：

$$\sum_{spins} \frac{dP(p_1+p_2 \to \beta)}{T} = \frac{(2\pi)^2}{VE_1E_2}\delta^4(p_1+p_2-\beta)R_{p_1+p_2;\beta}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta}$$

注意到出现了因子 $\frac{1}{V}$, 处理的方式是：引入截面这个物理表述：

$$\text{截面} = \frac{\text{反应速率}}{\text{单位流强}} = \frac{P(p_1+p_2 \to \beta)V}{|\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2|}$$

那么微分截面是

$$\begin{aligned}\sum_{spins} d\sigma(p_1+p_2 \to \beta) &= \sum_{spins} \frac{dP(p_1+p_2 \to \beta)V}{T|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|} \\ &= \frac{(2\pi)^4}{E_1E_2|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|}\delta^4(p_1+p_2-\beta)R_{p_1+p_2;\beta}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta}\end{aligned} \tag{6.6}$$

处理因子 $|\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2|$: 利用质心系：

$$\begin{matrix} p_1 = (E_1, \boldsymbol{p}) \\ p_2 = (E_2, -\boldsymbol{p}) \end{matrix} \to \begin{matrix} \boldsymbol{p} = 0 \\ E_1 + E_2 = E \end{matrix}$$

相对速度就变为：

$$|\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2| = |\frac{\boldsymbol{p}E}{E_1E_2}|$$

强调的是这个只能叫做相对速度，不是真正的物理速度。这是位于质心系观测者看到两个态的相对速率；并且相对速度不能大于 2，考虑极端相对论情况：两个粒子 (仍然是态，勿混淆) 都是光速，且迎面相撞.

$$|\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2| = |1-(-1)| = 2$$

$N_\alpha = 3$ 以后再说

6.4.3 末态的相空间积分

以上，只处理了积分外的过程，还剩这个末态的积分及 δ 函数没有处理，现在论述这个过程；依然将系统搁至质心系；

$$\boldsymbol{p_1}+\boldsymbol{p_2}+\cdots=0 \qquad E_1+E_2+\cdots=E$$

那么任意情形的末态的积分及 δ 就变成

$$\delta^4(p_\beta-p_\alpha)\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta}=\delta^3(\boldsymbol{p'_1}+\boldsymbol{p'_2}+\ldots)\delta(E'_1+E'_2+\cdots-E)\prod_i\frac{d^3\boldsymbol{p'_i}}{E'_i}$$

其中可以积掉 $\delta^3(\boldsymbol{p'_1}+\boldsymbol{p'_1}+\ldots)$，则会提供关系：

$$\boldsymbol{p'_1}=-\boldsymbol{p'_1}-\boldsymbol{p'_2}-\ldots$$

当 N_β 数目较多时很难处理，所以我们只讨论 $N_\beta=2$ 以及 $N_\beta=3$.

***

考虑 $N_\beta=2$, 此时给出

$$\begin{aligned}\delta^4(p_\beta-p_\alpha)\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta}&=\delta(E'_1+E'_2+\cdots-E)\frac{d^3\boldsymbol{p'_1}}{E'_1E'_2}\\&=\delta(\sqrt{|\boldsymbol{p'_1}|^2+m'^2_1}+\sqrt{|\boldsymbol{p'_1}|^2+m'^2_2}\cdots-E)\frac{d\boldsymbol{p'_1}\,|\boldsymbol{p'_1}|^2d\Omega}{E'_1E'_2}\end{aligned}\qquad \text{其中}\quad \begin{aligned}&\boldsymbol{p}'_1=-\boldsymbol{p}'_2\to|\boldsymbol{p'_1}|=|\boldsymbol{p'_2}|\\&d\Omega=sin\theta d\theta d\phi\end{aligned}$$

利用 δ 函数的等式 $\delta(f(x))=\frac{\delta(x-x_0)}{|f'(x_0)|}$, 其中 $f(x)$ 是在 $x=x_0$ 处有简单的单零点的任意实函数。在我们的情况下，方程中 δ-函数的变量 $E'_1+E'_2-E$ 有唯一的零点 $|\mathbf{p}'_1|=k'$，其中

$$\begin{aligned}k'&=\sqrt{\frac{E^2-m'^2_1-m'^2_2-2E'_1E'_2}{2}}\\E'_1&=\sqrt{k'^2+m'^2_1}\\E'_2&=\sqrt{k'^2+m'^2_2}\end{aligned}$$

所以末态积分形式变为：

$$\begin{aligned}\delta^4(p_\beta-p_\alpha)\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta}&=\frac{\delta(\boldsymbol{p'_1}-k')}{\boldsymbol{p'_1}(\frac{1}{E'_1}+\frac{1}{E'_2})}\frac{d\boldsymbol{p'_1}\,|\boldsymbol{p'_1}|^2d\Omega}{E'_1E'_2}\\&=\frac{k'\,d\Omega}{E'_1+E'_2}\qquad\qquad \text{其中能量守恒所以}E'_1+E'_2=E\\&=\frac{k'\,d\Omega}{E}\end{aligned}\tag{6.7}$$

那么这种末态情况，$1\to1'+2'$ 衰变率就变为：

$$\begin{aligned}\sum_{spins}d\Gamma(p\to\beta)&=\frac{2\pi}{E}\delta^4(p-\beta)R_{p;\beta}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta}\\&=\frac{2\pi k'E'_1E'_2d\Omega}{E}|M_{\beta\alpha}|^2\end{aligned}\tag{6.8}$$

也可以写为

$$\frac{\sum_{spins}d\Gamma(p\to\beta)}{d\Omega}=\frac{2\pi k'E'_1E'_2}{E}|M_{\beta\alpha}|^2\tag{6.9}$$

而 $1+2\to1'+2'$ 截面就变为

$$\begin{aligned}\sum_{spins}d\sigma(p_1+p_2\to\beta)&=\frac{(2\pi)^4}{E_1E_2|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|}\delta^4(p_1+p_2-\beta)R_{p_1+p_2;\beta}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta}\\&=\frac{(2\pi)^4k'E'_1E'_2d\Omega}{E|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|}\qquad\qquad \text{其中}p=|\boldsymbol{p_1}|=|\boldsymbol{p_2}|\\&=\frac{(2\pi)^4k'E_1E_2E'_1E'_2d\Omega}{pE^2}\end{aligned}\tag{6.10}$$

也可以写为

$$\frac{\sum_{spins} d\sigma(p_1 + p_2 \to \beta)}{d\Omega} = \frac{(2\pi)^4 k' E_1 E_2 E_1' E_2'}{pE^2} |M_{\beta\alpha}|^2 \tag{6.11}$$

$N_\beta = 2$ 先不写了
举例：π 衰变成中微子和谬子

6.4.4 运动学不变量

6.4.5 物理区域

6.5 物理例子与应用

6.6 泛函方法

6.6.1 波色子的路径积分

6.6.2 费米子的路径积分

部分 III

散射振幅的解析理论

第 7 章　非微扰方法

部分 IV

电动力学专题

第8章　光子和费米子

第9章　外场中的粒子